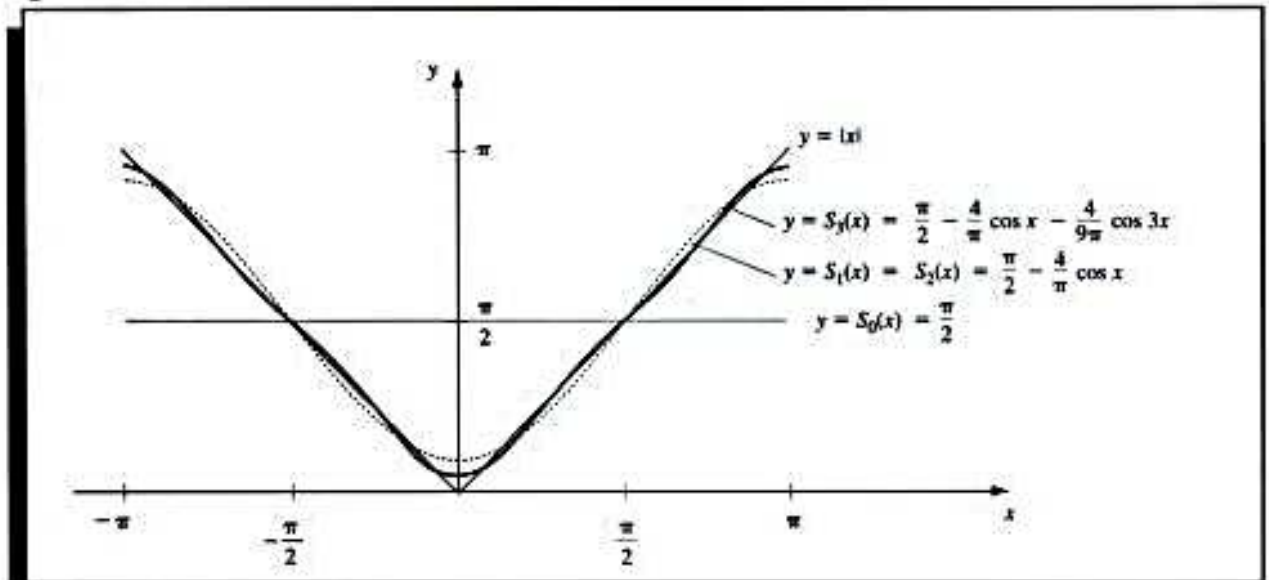


nido de S_n que aproxima f es

$$S_n(x) = \frac{\pi}{2} + \frac{2}{\pi} \sum_{k=1}^n \frac{(-1)^k - 1}{k^2} \cos kx.$$

En la figura 8.13 se muestran algunos de los primeros polinomios trigonométricos para $f(x) = |x|$.

Figura 8.13



La serie de Fourier para f es

$$S(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} S_n(x) = \frac{\pi}{2} + \frac{2}{\pi} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-1)^k - 1}{k^2} \cos kx.$$

Como $|\cos kx| \leq 1$, para toda k y x , la serie converge, y $S(x)$ existe para todo número real x . ■

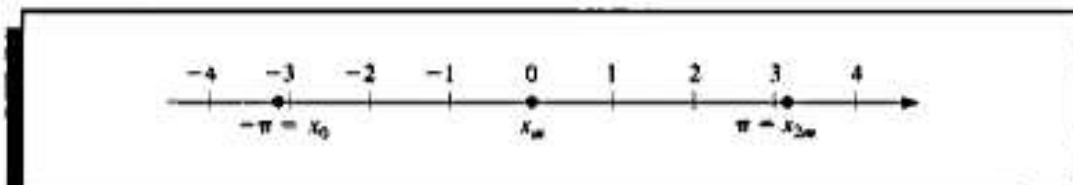
Hay un análogo discreto de gran utilidad para la aproximación de *mínimos cuadrados discretos* y para la interpolación de grandes cantidades de datos.

Supóngase que tenemos un conjunto de $2m$ puntos de parejas de datos $\{(x_j, y_j)\}_{j=0}^{2m-1}$ y que los primeros elementos de los pares dividen uniformemente un intervalo cerrado. Para simplificar la explicación supondremos que el intervalo es $[-\pi, \pi]$ así que, como se observa en la figura 8.14,

$$x_j = -\pi + \left(\frac{j}{m}\right)\pi, \quad \text{para cada } j = 0, 1, \dots, 2m-1. \quad (8.20)$$

Si el intervalo no es $[-\pi, \pi]$, podríamos emplear una transformación lineal simple para traducir los datos en esta forma.

Figura 8.14



El objetivo del caso discreto consiste en determinar el polinomio trigonométrico $S_n(x)$ en S_n que reduzca al mínimo

$$E(S_n) = \sum_{j=0}^{2m-1} [y_j - S_n(x_j)]^2.$$

Para ello necesitamos seleccionar las constantes $a_0, a_1, \dots, a_n, b_1, b_2, \dots, b_{n-1}$ de modo que

$$E(S_n) = \sum_{j=0}^{2m-1} \left[y_j - \left[\frac{a_0}{2} + a_n \cos nx_j + \sum_{k=1}^{n-1} (a_k \cos kx_j + b_k \sin kx_j) \right] \right]^2 \quad (8.21)$$

sea un mínimo.

La determinación de las constantes se simplifica por el hecho de que el conjunto $\{\phi_0, \phi_1, \dots, \phi_{2m-1}\}$ también es ortogonal respecto a la suma en puntos uniformemente espaciados $\{x_j\}_{j=0}^{2m-1}$ en $[-\pi, \pi]$. Con ello queremos decir que para cada $k \neq l$,

$$\sum_{j=0}^{2m-1} \phi_k(x_j) \phi_l(x_j) = 0. \quad (8.22)$$

Para demostrar esta ortogonalidad recurrimos al siguiente lema.

Lema 8.12 Si el entero r no es un múltiplo de $2m$, entonces

$$\sum_{j=0}^{2m-1} \cos rx_j = 0 \quad \text{y} \quad \sum_{j=0}^{2m-1} \sin rx_j = 0.$$

Más aún, si r no es un múltiplo de m , entonces

$$\sum_{j=0}^{2m-1} (\cos rx_j)^2 = m \quad \text{y} \quad \sum_{j=0}^{2m-1} (\sin rx_j)^2 = m. \quad \blacksquare$$

Demostración La fórmula de Euler establece que si $i^2 = -1$, entonces para cada número real z , tenemos

$$e^{iz} = \cos z + i \sin z. \quad (8.23)$$

Al aplicar este resultado nos da

$$\sum_{j=0}^{2m-1} \cos rx_j + i \sum_{j=0}^{2m-1} \sin rx_j = \sum_{j=0}^{2m-1} (\cos rx_j + i \sin rx_j) = \sum_{j=0}^{2m-1} e^{irx_j}.$$

Pero

$$e^{irx_j} = e^{ir(-\pi + j\pi/m)} = e^{-ir\pi} \cdot e^{irj\pi/m},$$

así que

$$\sum_{j=0}^{2m-1} \cos rx_j + i \sum_{j=0}^{2m-1} \sin rx_j = e^{-ir\pi} \sum_{j=0}^{2m-1} e^{irj\pi/m}.$$

Como $\sum_{j=0}^{2m-1} e^{irj\pi/m}$ es una serie geométrica con el primer término 1 y con la razón $e^{ir\pi/m} \neq 1$, tenemos

$$\sum_{j=0}^{2m-1} e^{irj\pi/m} = \frac{1 - (e^{ir\pi/m})^{2m}}{1 - e^{ir\pi/m}} = \frac{1 - e^{2ir\pi}}{1 - e^{ir\pi/m}}.$$

Pero $e^{2ir\pi} = \cos 2r\pi + i \sin 2r\pi = 1$, así que $1 - e^{2ir\pi} = 0$ y

$$\sum_{j=0}^{2m-1} \cos rx_j + i \sum_{j=0}^{2m-1} \sin rx_j = e^{-ir\pi} \sum_{j=0}^{2m-1} e^{irj\pi/m} = 0.$$

Esto implica que

$$\sum_{j=0}^{2m-1} \cos rx_j = 0 \quad \text{y} \quad \sum_{j=0}^{2m-1} \sin rx_j = 0.$$

Si r no es un múltiplo de m , estas sumas implican que

$$\begin{aligned} \sum_{j=0}^{2m-1} (\cos rx_j)^2 &= \sum_{j=0}^{2m-1} (1 + \cos 2rx_j) \\ &= \frac{1}{2} \left[\sum_{j=0}^{2m-1} 1 + \sum_{j=0}^{2m-1} \cos 2rx_j \right] = \frac{1}{2} (2m + 0) = m \end{aligned}$$

y, de manera semejante, que

$$\sum_{j=0}^{2m-1} (\sin rx_j)^2 = m. \quad \blacksquare \blacksquare \blacksquare$$

Ahora podemos demostrar la ortogonalidad establecida en (8.22). Consideremos, por ejemplo, el caso

$$\sum_{j=0}^{2m-1} \phi_k(x_j) \phi_{n+l}(x_j) = \sum_{j=0}^{2m-1} (\cos kx_j)(\sin lx_j).$$

Dado que

$$\cos kx_j \sin lx_j = \frac{1}{2} [\sin(l+k)x_j + \sin(l-k)x_j]$$

y que $(l+k)$ y $(l-k)$ son enteros no múltiplos de $2m$, el lema 8.12 implica que

$$\sum_{j=0}^{2m-1} (\cos kx_j)(\sin lx_j) = \frac{1}{2} \left[\sum_{j=0}^{2m-1} \sin(l+k)x_j + \sum_{j=0}^{2m-1} \sin(l-k)x_j \right] = \frac{1}{2}(0+0) = 0.$$

Este método se usa para demostrar que la condición de ortogonalidad se satisface para cualquier par de las funciones y se emplea para producir el siguiente resultado.

Teorema 8.13 Las constantes de la sumatoria

$$s_n(x) = \frac{a_0}{2} + a_n \cos nx + \sum_{k=1}^{n-1} (a_k \cos kx + b_k \sin kx)$$

que reducen al mínimo la suma de mínimos cuadrados

$$E(a_0, \dots, a_n, b_1, \dots, b_{n-1}) = \sum_{j=0}^{2m-1} (y_j - S_n(x_j))^2$$

son

$$a_k = \frac{1}{m} \sum_{j=0}^{2m-1} y_j \cos kx_j, \quad \text{para cada } k = 0, 1, \dots, n,$$

y

$$b_k = \frac{1}{m} \sum_{j=0}^{2m-1} y_j \sin kx_j, \quad \text{para cada } k = 1, 2, \dots, n-1. \quad \blacksquare$$

Este teorema se demuestra igualando a cero las derivadas parciales de E respecto a las a_k y las b_k , como se hizo en las secciones 8.1 y 8.2, y aplicando la ortogonalidad para simplificar las ecuaciones. Por ejemplo,

$$0 = \frac{\partial E}{\partial b_k} = 2 \sum_{j=0}^{2m-1} [y_j - S_n(x_j)](-\sin kx_j),$$

así que

$$\begin{aligned} 0 &= \sum_{j=0}^{2m-1} y_j \sin kx_j - \sum_{j=0}^{2m-1} S_n(x_j) \sin kx_j \\ &= \sum_{j=0}^{2m-1} y_j \sin kx_j - \frac{a_0}{2} \sum_{j=0}^{2m-1} \sin kx_j - a_n \sum_{j=0}^{2m-1} \sin kx_j \cos nx_j \\ &\quad - \sum_{l=1}^{n-1} a_l \sum_{j=0}^{2m-1} \sin kx_j \cos lx_j - \sum_{\substack{l=1, \\ l \neq k}}^{n-1} b_l \sum_{j=0}^{2m-1} \sin kx_j \sin lx_j - b_k \sum_{j=0}^{2m-1} (\sin kx_j)^2. \end{aligned}$$

La ortogonalidad implica que todas las sumas del lado derecho menos la primera y última son cero, y el lema 8.12 establece que la suma final es m . Por tanto,

$$b_k = \frac{1}{m} \sum_{j=0}^{2m-1} y_j \sin kx_j.$$

EJEMPLO 2 Sea $f(x) = x^4 - 3x^3 + 2x^2 - \tan x(x - 2)$. Para obtener la aproximación de mínimos cuadrados discretos $S_3(x)$ para los datos $\{(x_j, y_j)\}_{j=0}^9$ donde $x_j = j/5$ y $y_j = f(x_j)$, se requiere una transformación de $[0, 2]$ a $[-\pi, \pi]$. Es fácil verificar que la transformación lineal requerida de la siguiente manera:

$$z_j = \pi(x_j - 1),$$

que los datos traducidos presentan la forma

$$\left\{ \left(z_j, f\left(1 + \frac{z_j}{\pi}\right) \right) \right\}_{j=0}^9.$$

En consecuencia, el polinomio trigonométrico de mínimos cuadrados es

$$S_3(z) = \left[\frac{a_0}{2} + a_3 \cos 3z + \sum_{k=1}^2 (a_k \cos kz + b_k \sin kz) \right],$$

donde

$$a_k = \frac{1}{5} \sum_{j=0}^9 f\left(1 + \frac{z_j}{\pi}\right) \cos kz_j, \quad \text{para } k = 0, 1, 2, 3,$$

y

$$b_k = \frac{1}{5} \sum_{j=0}^9 f\left(1 + \frac{z_j}{\pi}\right) \sin kz_j, \quad \text{para } k = 1, 2.$$

Al evaluar estas sumas obtenemos la aproximación

$$S_3(z) = 0.76201 + 0.77177 \cos z + 0.017423 \cos 2z + 0.0065673 \cos 3z \\ - 0.38676 \sin z + 0.047806 \sin 2z,$$

Tabla 8.12

x	$f(x)$	$S_3(x)$	$ f(x) - S_3(x) $
0.125	0.26440	0.24060	2.38×10^{-2}
0.375	0.84081	0.85154	1.07×10^{-2}
0.625	1.36150	1.36248	9.74×10^{-4}
0.875	1.61282	1.60406	8.75×10^{-3}
1.125	1.36672	1.37566	8.94×10^{-3}
1.375	0.71697	0.71545	1.52×10^{-3}
1.625	0.07909	0.06929	9.80×10^{-3}
1.875	-0.14576	-0.12302	2.27×10^{-2}

Al convertir de nuevo a la variable x , obtenemos

$$s_3(x) = 0.76201 + 0.77177 \cos \pi(x-1) + 0.017423 \cos 2\pi(x-1) \\ + 0.0065673 \cos 3\pi(x-1) - 0.38676 \sin \pi(x-1) + 0.047806 \sin 2\pi(x-1).$$

La tabla 8.12 contiene los valores de $f(x)$ y de $S_3(x)$. ■

CONJUNTO DE EJERCICIOS 8.5

- Obtenga el polinomio trigonométrico de mínimos cuadrados continuos $S_2(x)$ para $f(x) = x^2$ en $[-\pi, \pi]$.
- Obtenga el polinomio trigonométrico de mínimos cuadrados continuos $S_2(x)$ para $f(x) = x$ en $[-\pi, \pi]$.
- Obtenga el polinomio trigonométrico de mínimos cuadrados continuos $S_3(x)$ para $f(x) = e^x$ en $[-\pi, \pi]$.
- Obtenga el polinomio trigonométrico de mínimos cuadrados continuos $S_n(x)$ para $f(x) = e^x$ en $[-\pi, \pi]$.
- Obtenga el polinomio trigonométrico general de mínimos cuadrados continuos $S_n(x)$ para

$$f(x) = \begin{cases} 0, & \text{si } -\pi < x \leq 0, \\ 1, & \text{si } 0 < x < \pi. \end{cases}$$

- Obtenga el polinomio trigonométrico general de mínimos cuadrados continuos $S_n(x)$ para

$$f(x) = \begin{cases} -1, & \text{si } -\pi < x < 0, \\ 1, & \text{si } 0 \leq x \leq \pi. \end{cases}$$

- Determine el polinomio trigonométrico de mínimos cuadrados discretos $S_n(x)$ en el intervalo $[-\pi, \pi]$ para las siguientes funciones empleando los valores dados de m y n :
 - $f(x) = \cos 2x$, $m = 4$, $n = 2$
 - $f(x) = \cos 3x$, $m = 4$, $n = 2$
 - $f(x) = \sin \frac{1}{2}x + 2 \cos \frac{1}{3}x$, $m = 6$, $n = 3$
 - $f(x) = x^2 \cos x$, $m = 6$, $n = 3$.
- Calcule el error $E(S_n)$ para las funciones del ejercicio 7.
- Determine el polinomio trigonométrico de mínimos cuadrados discretos $S_3(x)$, utilizando $m = 4$ para $f(x) = e^x \cos 2x$ en el intervalo $[-\pi, \pi]$. Calcule el error $E(S_3)$.
- Repita el ejercicio 9 empleando $m = 8$. Compare los valores de los polinomios aproximantes con los de f en los puntos $\xi_j = \pi + 0.2j\pi$, para $0 \leq j \leq 10$. ¿Cuál aproximación es mejor?
- Sea $f(x) = 2 \tan x - \sec 2x$, para $2 \leq x \leq 4$. Determine los polinomios trigonométricos de mínimos cuadrados discretos $S_n(x)$, empleando los valores de n y m como sigue y después calcule el error en cada caso.
 - $n = 3$, $m = 6$
 - $n = 4$, $m = 6$
- Determine el polinomio trigonométrico de mínimos cuadrados discretos $S_4(x)$ usando $m = 16$, para $f(x) = x^2 \sin x$ en el intervalo $[0, 1]$.
 - Calcule $\int_0^1 S_4(x) dx$.
 - Compare la integral de la parte (b) con $\int_0^1 x^2 \sin x dx$.

13. Demuestre que para cualquier función impar continua f definida en el intervalo $[-a, a]$, tenemos $\int_{-a}^a f(x) dx = 0$.
14. Demuestre que para toda función par continua f definida en el intervalo $[-a, a]$, tenemos $\int_{-a}^a f(x) dx = 2 \int_0^a f(x) dx$.
15. Demuestre que las funciones $\phi_0(x) = 1/2$, $\phi_1(x) = \cos x$, ..., $\phi_n(x) = \cos nx$, $\phi_{n+1}(x) = \sin x$, ..., $\phi_{2n-1}(x) = \sin(n-1)x$ son ortogonales en $[-\pi, \pi]$ respecto a $w(x) = 1$.
16. En el ejemplo 1, se determinó la serie de Fourier para $f(x) = |x|$. Use esta serie y la suposición de que representa a f en cero, para calcular el valor de la serie infinita convergente $\sum_{k=0}^{\infty} (1/(2k+1)^2)$.

8.6 Transformadas rápidas de Fourier

En la segunda mitad de la sección 8.5 determinamos la forma del polinomio de mínimos cuadrados discretos de n -ésimo grado en los $2m-1$ puntos de datos $\{(x_j, y_j)\}_{j=0}^{2m-1}$ donde $x_j = -\pi + (j/m)\pi$, para cada $j = 0, 1, \dots, 2m-1$.

El polinomio trigonométrico *interpolante* de S_m en estos $2m$ puntos de datos es casi el mismo que el del polinomio de mínimos cuadrados. Esto se debe a que el polinomio trigonométrico de mínimos cuadrados reduce al mínimo el término de error

$$E(S_m) = \sum_{j=0}^{2m-1} (y_j - S_m(x_j))^2,$$

y este error es cero; de ahí que se disminuya al mínimo cuando $S_m(x_j) = y_j$ para cada $j = 0, 1, \dots, 2m-1$. Sin embargo, se necesita modificar la forma del polinomio, si queremos que los coeficientes asuman la misma forma que en el caso de los mínimos cuadrados. En el lema 8.12 comprobamos que, si r no es un múltiplo de m , entonces

$$\sum_{j=0}^{2m-1} (\cos rx_j)^2 = m.$$

La interpolación requiere calcular

$$\sum_{j=0}^{2m-1} (\cos mx_j)^2,$$

lo cual (véase el ejercicio 8) tiene el valor $2m$. Para esto es necesario escribir el polinomio interpolante así

$$S_m(x) = \frac{a_0 + a_m \cos mx}{2} + \sum_{k=1}^{m-1} (a_k \cos kx + b_k \sin kx), \quad (8.24)$$

si queremos que la forma de las constantes a_k y b_k concuerde con las del polinomio de mínimos cuadrados discretos. Por tanto, queremos que las constantes sean

$$a_k = \frac{1}{m} \sum_{j=0}^{2m-1} y_j \cos kx_j, \quad \text{para cada } k = 0, 1, \dots, m. \quad (8.25)$$

y

$$b_k = \frac{1}{m} \sum_{j=0}^{2m-1} y_j \sin kx_j, \quad \text{para cada } k = 1, 2, \dots, m-1. \quad (8.26)$$

La interpolación de grandes cantidades de datos uniformemente espaciados por medio de polinomios trigonométricos, puede dar resultados muy exactos. Es el método adecuado de aproximación que se emplea en áreas como las de filtros digitales, patrones de campo de antena, la mecánica cuántica y la óptica, así como muchas áreas relacionadas con los problemas de simulación. Sin embargo, hasta mediados de los años sesenta el método no tenía gran aplicación debido a que se requerían muchos cálculos aritméticos en la determinación de las constantes de la aproximación. La interpolación de $2m$ puntos de datos mediante la técnica de cálculo directo requiere cerca de $(2m)^2$ multiplicaciones y $(2m)^2$ sumas. La aproximación de miles de datos no es poco común en áreas donde hay que utilizar la interpolación trigonométrica, por lo cual los métodos directos para evaluar las constantes requieren millones de operaciones con multiplicaciones y sumas. El error de redondeo asociado a tal cantidad de cálculos generalmente domina la aproximación.

En 1965 un trabajo de J. W. Cooley y J. W. Tukey, publicado en la revista *Mathematics of Computation* [CT], describió otro método para calcular las constantes en el polinomio trigonométrico interpolante. El método requiere apenas $O(m \log_2 m)$ multiplicaciones y $O(m \log_2 m)$ sumas, siempre y cuando m se elija en forma correcta. En el caso de un problema con miles de puntos de datos, esto disminuye en miles la cantidad de cálculos, en comparación con los millones que se emplean en el método directo. Éste realmente fue descubierto varios años antes de publicarse el trabajo de Cooley-Tukey, pero había pasado inadvertido. ([Brigh, pp. 8-9], contiene un resumen breve e interesante del método.)

El método descrito por Cooley y Tukey se conoce con el nombre de **algoritmo de Cooley-Tukey** o bien **algoritmo de la transformada rápida de Fourier (TRF)** y ha provocado una verdadera revolución en la utilización de los polinomios trigonométricos interpolantes. Consiste en organizar el problema de manera que el número de puntos de datos a usar pueda factorizarse fácilmente, sobre todo en potencias de dos.

En vez de evaluar directamente las constantes a_k y b_k , la transformada rápida de Fourier calcula los coeficientes complejos c_k en

$$\frac{1}{m} \sum_{k=0}^{2m-1} c_k e^{ikx}, \quad (8.27)$$

donde

$$c_k = \sum_{j=0}^{2m-1} y_j e^{ik\pi j/m}, \quad \text{para cada } k = 0, 1, \dots, 2m-1. \quad (8.28)$$

Una vez que las constantes c_k se han determinado, a_k y b_k pueden recuperarse usando la *fórmula de Euler*,

$$e^{iz} = \cos z + i \sin z,$$

para cada $k = 0, 1, \dots, m$,

$$\begin{aligned}
\frac{1}{m} c_k (-1)^k &= \frac{1}{m} c_k e^{-i\pi k} = \frac{1}{m} \sum_{j=0}^{2m-1} y_j e^{ik\pi j/m} e^{-i\pi k} = \frac{1}{m} \sum_{j=0}^{2m-1} y_j e^{ik(-\pi + \pi j/m)} \\
&= \frac{1}{m} \sum_{j=0}^{2m-1} y_j \left(\cos k \left(-\pi + \frac{\pi j}{m} \right) + i \sin k \left(-\pi + \frac{\pi j}{m} \right) \right) \\
&= \frac{1}{m} \sum_{j=0}^{2m-1} y_j (\cos kx_j + i \sin kx_j),
\end{aligned}$$

por tanto,

$$a_k + ib_k = \frac{(-1)^k}{m} c_k. \quad (8.29)$$

Con el fin de simplificar la notación, se agregan b_0 y b_m al conjunto, pero ambos son cero y por ello no influyen en la suma resultante.

La característica de reducción de operaciones de la transformada rápida de Fourier se debe al cálculo de los coeficientes c_k en conglomerados y utiliza como relación básica el hecho de que para todo entero n ,

$$e^{n\pi i} = \cos n\pi + i \sin n\pi = (-1)^n.$$

Supongamos $m = 2^p$ para algún entero positivo p . Para cada $k = 0, 1, \dots, m-1$,

$$c_k + c_{m+k} = \sum_{j=0}^{2m-1} y_j e^{ik\pi j/m} + \sum_{j=0}^{2m-1} y_j e^{i(m+k)\pi j/m} = \sum_{j=0}^{2m-1} y_j e^{ik\pi j/m} (1 + e^{\pi j}).$$

Pero

$$1 + e^{i\pi j} = \begin{cases} 2, & \text{si } j \text{ es par,} \\ 0, & \text{si } j \text{ es impar,} \end{cases}$$

en consecuencia, hay sólo m términos no ceros que deben sumarse. Si j se reemplaza con $2j$ en el índice de la suma, podemos escribir la suma como

$$c_k + c_{m+k} = 2 \sum_{j=0}^{m-1} y_{2j} e^{ik\pi(2j)/m},$$

es decir,

$$c_k + c_{m+k} = 2 \sum_{j=0}^{m-1} y_{2j} e^{ik\pi j/(m/2)}. \quad (8.30)$$

De manera semejante,

$$c_k - c_{m+k} = 2e^{ik\pi/m} \sum_{j=0}^{m-1} y_{2j+1} e^{ik\pi j/(m/2)}. \quad (8.31)$$

Puesto que c_k y c_{m+k} pueden recuperarse de las ecuaciones (8.30) y (8.31), estas relaciones determinan todos los coeficientes c_k . Nótese que las sumas de las ecuaciones (8.30) y (8.31) tienen la misma forma que la suma de la ecuación (8.28), salvo que el índice m ha sido sustituido por $m/2$.

Hay $2m$ coeficientes $c_0, c_1, \dots, c_{2m-1}$ para calcular. El uso de la fórmula básica (8.28) requiere $2m$ multiplicaciones complejas por coeficiente, lo cual da un total de $(2m)^2$ operaciones. La ecuación (8.30) requiere m multiplicaciones complejas para cada $k = 0, 1, \dots, m-1$, y (8.31) requiere $m+1$ multiplicaciones complejas para cada $k = 0, 1, \dots, m-1$. Al usar estas ecuaciones para calcular $c_0, c_1, \dots, c_{2m-1}$ el número de multiplicaciones complejas disminuye de $(2m)^2 = 4m^2$ hasta

$$m \cdot m + m(m+1) = 2m^2 + m.$$

Como las sumas en (8.30) y (8.31) tienen la misma forma que la original y como m es una potencia de 2, podemos reaplicar el método de reducción a las sumas en (8.30) y (8.31). Éstas son reemplazadas por dos sumas de $j = 0$ a $j = (m/2) - 1$. Con ello la parte $2m^2$ de la suma se reduce a

$$2 \left[\frac{m}{2} \cdot \frac{m}{2} + \frac{m}{2} \cdot \left(\frac{m}{2} + 1 \right) \right] = m^2 + m.$$

Por tanto, ahora se necesitan un total de

$$(m^2 + m) + m = m^2 + 2m$$

multiplicaciones complejas.

Al aplicar el método una vez más, se obtienen 4 sumas, cada una con $m/4$ términos y la parte m^2 de este total se reduce a

$$4 \left[\left(\frac{m}{4} \right)^2 + \frac{m}{4} \left(\frac{m}{4} + 1 \right) \right] = \frac{m^2}{2} + m,$$

lo cual nos da un nuevo total de $(m^2/2) + 3m$ multiplicaciones complejas. Al repetir el proceso r veces, la cantidad total de multiplicaciones complejas necesarias se reduce a

$$\frac{m^2}{2^{r-2}} + mr.$$

El proceso concluye cuando $r = p + 1$ dado que $m = 2^p$ y $2m = 2^{p+1}$. En consecuencia, después de $r = p + 1$ reducciones de este tipo, el número de multiplicaciones complejas se reduce a

$$\frac{(2^p)^2}{2^{p-1}} + m(p+1) = 2m + pm + m = 3m + m \log_2 m = O(m \log_2 m).$$

Debido a la forma en que están arreglados los cálculos, el número de sumas complejas requeridas es semejante. Para explicar con un ejemplo la importancia de esta reducción, supóngase que tenemos $m = 2^{10} = 1024$. El cálculo directo requeriría

$$(2m)^2 = (2048)^2 \approx 4\,200\,000.$$

El primer método de la transformada rápida de Fourier reduce la cantidad de cálculos a

$$3(1024) + 1024 \log_2 1024 \approx 13\,300.$$

EJEMPLO 1 Consideremos el método de la transformada de Fourier aplicada a $8 = 2^3$ puntos de datos $\{(x_j, y_j)\}_{j=0}^7$ donde $x_j = -\pi + j\pi/4$, para cada $j = 0, 1, \dots, 7$. En este caso $2m = 8$, así que $m = 4 = 2^2$ y $p = 2$.

De acuerdo con (8.24) tenemos

$$S_4(x) = \frac{a_0 + a_4 \cos 4x}{2} + \sum_{k=1}^3 (a_k \cos kx + b_k \sin kx),$$

donde

$$a_k = \frac{1}{4} \sum_{j=0}^7 y_j \cos kx_j \quad y \quad b_k = \frac{1}{4} \sum_{j=0}^7 y_j \sin kx_j \quad k = 0, 1, 2, 3, 4.$$

Definimos

$$F(x) = \frac{1}{4} \sum_{j=0}^7 c_k e^{ikx},$$

donde

$$c_k = \sum_{j=0}^7 y_j e^{ik\pi j/4}, \text{ para } k = 0, 1, \dots, 7.$$

Entonces conforme a (8.29), para $k = 0, 1, 2, 3, 4$,

$$\frac{1}{4} c_k e^{-ik\pi} = a_k + ib_k.$$

Por cálculo directo, las constantes complejas c_k están dadas por

$$c_0 = y_0 + y_1 + y_2 + y_3 + y_4 + y_5 + y_6 + y_7;$$

$$c_1 = y_0 + ((i+1)/\sqrt{2})y_1 + iy_2 + ((i-1)/\sqrt{2})y_3 - y_4 \\ - ((i+1)/\sqrt{2})y_5 - iy_6 - ((i-1)/\sqrt{2})y_7;$$

$$c_2 = y_0 + iy_1 - y_2 - iy_3 + y_4 + iy_5 - y_6 - iy_7;$$

$$c_3 = y_0 + ((i+1)/\sqrt{2})y_1 - iy_2 + ((i+1)/\sqrt{2})y_3 - y_4 \\ - ((i-1)/\sqrt{2})y_5 + iy_6 - ((i+1)/\sqrt{2})y_7;$$

$$c_4 = y_0 - y_1 + y_2 - y_3 + y_4 - y_5 + y_6 - y_7;$$

$$c_5 = y_0 - ((i+1)/\sqrt{2})y_1 + iy_2 - ((i-1)/\sqrt{2})y_3 - y_4 \\ + ((i+1)/\sqrt{2})y_5 - iy_6 + ((i-1)/\sqrt{2})y_7;$$

$$c_6 = y_0 - iy_1 - y_2 + iy_3 + y_4 - iy_5 - y_6 + iy_7;$$

$$c_7 = y_0 - ((i-1)/\sqrt{2})y_1 - iy_2 - ((i+1)/\sqrt{2})y_3 - y_4 \\ + ((i-1)/\sqrt{2})y_5 + iy_6 + ((i+1)/\sqrt{2})y_7.$$

Debido al tamaño pequeño del conjunto de puntos de datos, muchos de los coeficientes de y_j en estas ecuaciones son 1 o -1 . Esta frecuencia disminuirá en una aplicación más grande, por lo cual se incluirá la multiplicación por 1 o -1 para contar exactamente las operaciones de cálculo, aunque en este ejemplo no será necesario. Aclarado lo anterior, se requieren 64 multiplicaciones/divisiones y 56 sumas/restas en el cálculo directo de $c_0, c_1, \dots, c_7$.

Al aplicar el procedimiento de la transformada rápida de Fourier con $r = 1$, primero definimos

$$d_0 = \frac{1}{2}(c_0 + c_4) = y_0 + y_2 + y_4 + y_6;$$

$$d_1 = \frac{1}{2}(c_0 - c_4) = y_1 + y_3 + y_5 + y_7;$$

$$d_2 = \frac{1}{2}(c_1 + c_5) = y_0 + iy_2 - y_4 - iy_6;$$

$$d_3 = \frac{1}{2}(c_1 - c_5) = ((i + 1)/\sqrt{2})(y_1 + iy_3 - y_5 - iy_7);$$

$$d_4 = \frac{1}{2}(c_2 + c_6) = y_0 - y_2 + y_4 - y_6;$$

$$d_5 = \frac{1}{2}(c_2 - c_6) = i(y_1 - y_3 + y_5 - y_7);$$

$$d_6 = \frac{1}{2}(c_3 + c_7) = y_0 - iy_2 - y_4 + iy_6;$$

$$d_7 = \frac{1}{2}(c_3 - c_7) = ((i - 1)/\sqrt{2})(y_1 - iy_3 - y_5 + iy_7).$$

Entonces definimos para $r = 2$.

$$e_0 = \frac{1}{2}(d_0 + d_4) = y_0 + y_4;$$

$$e_1 = \frac{1}{2}(d_0 - d_4) = y_2 + y_6;$$

$$e_2 = \frac{1}{2}(id_1 + d_5) = i(y_1 + y_5);$$

$$e_3 = \frac{1}{2}(id_1 - d_5) = i(y_3 + y_7);$$

$$e_4 = \frac{1}{2}(d_2 + d_6) = y_0 - y_4;$$

$$e_5 = \frac{1}{2}(d_2 - d_6) = i(y_2 - y_6);$$

$$e_6 = \frac{1}{2}(id_3 + d_7) = ((i - 1)/\sqrt{2})(y_1 - y_5);$$

$$e_7 = \frac{1}{2}(id_3 - d_7) = i((i - 1)/\sqrt{2})(y_3 - y_7).$$

Finalmente, para $r = p + 1 = 3$ definimos

$$f_0 = \frac{1}{2}(e_0 + e_4) = y_0;$$

$$f_1 = \frac{1}{2}(e_0 - e_4) = y_4;$$

$$f_2 = \frac{1}{2}(ie_1 + e_5) = iy_2;$$

$$f_3 = \frac{1}{2}(ie_1 - e_5) = iy_6;$$

$$f_4 = \frac{1}{2}(((i+1)\sqrt{2})e_2 + e_6) = ((i-1)\sqrt{2})y_1;$$

$$f_5 = \frac{1}{2}(((i+1)\sqrt{2})e_2 - e_6) = ((i-1)\sqrt{2})y_5;$$

$$f_6 = \frac{1}{2}(((i-1)\sqrt{2})e_3 + e_7) = (-(i+1)\sqrt{2})y_3;$$

$$f_7 = \frac{1}{2}(((i-1)\sqrt{2})e_3 - e_7) = (-(i+1)\sqrt{2})y_7.$$

Tanto $c_0, \dots, c_7, d_0, \dots, d_7, e_0, \dots, e_7$, como $f_0, \dots, f_7$ son independientes de los puntos particulares de datos; sólo dependen del hecho de que $m = 4$. Para toda m existe un conjunto único de constantes $\{c_k\}_{k=0}^{2m-1}$, $\{d_k\}_{k=0}^{2m-1}$, $\{e_k\}_{k=0}^{2m-1}$ y $\{f_k\}_{k=0}^{2m-1}$. Esta parte del trabajo no se necesita en una aplicación concreta. Sólo se requieren los siguientes cálculos:

1. $f_0 = y_0; \quad f_1 = y_4; \quad f_2 = iy_2; \quad f_3 = iy_6;$
 $f_4 = ((i-1)\sqrt{2})y_1; \quad f_5 = ((i-1)\sqrt{2})y_5; \quad f_6 = (-(i+1)\sqrt{2})y_3;$
 $f_7 = (-(i+1)\sqrt{2})y_7.$
2. $e_0 = f_0 + f_1; \quad e_1 = -i(f_2 + f_3); \quad e_2 = ((-i+1)\sqrt{2})(f_4 + f_5);$
 $e_3 = ((-i-1)\sqrt{2})(f_6 + f_7); \quad e_4 = f_0 - f_1; \quad e_5 = f_2 - f_3;$
 $e_6 = f_4 - f_5; \quad e_7 = f_6 - f_7.$
3. $d_0 = e_0 + e_1; \quad d_1 = -i(e_2 + e_3); \quad d_2 = e_4 + e_5; \quad d_3 = -i(e_6 + e_7);$
 $d_4 = e_0 - e_1; \quad d_5 = e_2 - e_3; \quad d_6 = e_4 - e_5; \quad d_7 = e_6 - e_7;$
4. $c_0 = d_0 + d_1; \quad c_1 = d_2 + d_3; \quad c_2 = d_4 + d_5; \quad c_3 = d_6 + d_7;$
 $c_4 = d_0 - d_1; \quad c_5 = d_2 - d_3; \quad c_6 = d_4 - d_5; \quad c_7 = d_6 - d_7.$

Para calcular las constantes $c_0, c_1, \dots, c_7$ en esta forma se requiere el número de operaciones que se muestra en la tabla 8.13. Nótese una vez más que la multiplicación por 1 o -1 ha sido incluida en el conteo, aunque para ello no hay que hacer cálculos.

La ausencia de multiplicaciones/divisiones en el paso 4 refleja el hecho de que, para cualquier m , los coeficientes $\{c_k\}_{k=0}^{2m-1}$ se calculan a partir de $\{d_k\}_{k=0}^{2m-1}$ en la misma forma:

$$c_k = d_{2k} + d_{2k+1}$$

Tabla 8.13

Paso	Multiplicaciones/divisiones	Sumas/restas
(1)	8	0
(2)	8	8
(3)	8	8
(4)	0	8
Total	24	24

y

$$c_{k+m} = d_{2k} - d_{2k+1}, \quad \text{para } k = 0, 1, \dots, m-1,$$

de modo que no interviene ninguna multiplicación compleja.

En resumen, el cálculo directo de los coeficientes $c_0, c_1, \dots, c_7$ requiere 64 multiplicaciones/divisiones y 56 sumas/restas. El método de la transformada rápida de Fourier reduce los cálculos a 24 multiplicaciones/divisiones y 24 sumas/restas. ■

El algoritmo 8.3 realiza la transformada rápida de Fourier cuando $m = 2^p$ para algún entero positivo p . Las modificaciones del método pueden hacerse cuando m adopta otras formas.

ALGORITMO 8.3

Método de la transformada rápida de Fourier

Para calcular los coeficientes de la suma

$$\frac{1}{m} \sum_{k=0}^{2m-1} c_k e^{ikx} = \frac{1}{m} \sum_{k=0}^{2m-1} c_k (\cos kx + i \sin kx), \quad \text{donde } i = \sqrt{-1},$$

para los datos $\{(x_j, y_j)\}_{j=0}^{2m-1}$ donde $m = 2^p$ y $x_j = -\pi + j\pi/m$ para $j = 0, 1, \dots, 2m-1$:

ENTRADA $m, p; y_0, y_1, \dots, y_{2m-1}$.

SALIDA números complejos $c_0, \dots, c_{2m-1}$; números reales $a_0, \dots, a_m; b_1, \dots, b_{m-1}$.

Paso 1 Tome $M = m$;

$$q = p;$$

$$\zeta = e^{\pi i/m}.$$

Paso 2 Para $j = 0, 1, \dots, 2m-1$ tome $c_j = y_j$.

Paso 3 Para $j = 1, 2, \dots, M$ tome $\xi_j = \zeta^j$;
 $\xi_{j+M} = -\xi_j$.

Paso 4 Tome $K = 0$;
 $\xi_0 = 1$.

Paso 5 Para $L = 1, 2, \dots, p+1$ haga los pasos 6-12.

Paso 6 Mientras $K < 2m-1$ haga los pasos 7-11.

Paso 7 Para $j = 1, 2, \dots, M$ haga los pasos 8-10.

Paso 8 Sea $K = k_p \cdot 2^p + k_{p-1} \cdot 2^{p-1} + \dots + k_1 \cdot 2 + k_0$;
(Descomponga k .)

tome $K_1 = K/2^q = k_p \cdot 2^{p-q} + \dots + k_{q+1} \cdot 2 + k_q$;
 $K_2 = k_q \cdot 2^p + k_{q+1} \cdot 2^{p-1} + \dots + k_p \cdot 2^q$.

Paso 9 Tome $\eta = c_{K+M} \frac{K}{2^q}$;
 $c_{K+M} = c_K - \eta$;
 $c_K = c_K + \eta$.

Paso 10 Tome $K = K + 1$.

Paso 11 Tome $K = K + M$.

Paso 12 Tome $K = 0$;
 $M = M/2$;
 $q = q - 1$.

Paso 13 Mientras $K < 2m - 1$ haga los pasos 14-16.

Paso 14 Sea $K = k_p \cdot 2^p + k_{p-1} \cdot 2^{p-1} + \dots + k_1 \cdot 2 + k_0$; (Descomponga k .)
tome $j = k_0 \cdot 2^p + k_1 \cdot 2^{p-1} + \dots + k_{p-1} \cdot 2 + k_p$.

Paso 15 Si $j > K$ entonces intercambie c_j y c_K .

Paso 16 Tome $K = K + 1$.

Paso 17 Tome $a_0 = c_0/m$;
 $a_m = \text{Re}(e^{-i\pi m} c_m/m)$.

Paso 18 Para $j = 1, \dots, m-1$ tome $a_j = \text{Re}(e^{-i\pi j} c_j/m)$;
 $b_j = \text{Im}(e^{-i\pi j} c_j/m)$.

Paso 19 SALIDA ($c_0, \dots, c_{2m-1}$; $a_0, \dots, a_m$; $b_1, \dots, b_{m-1}$);
PARAR. ■

EJEMPLO 2 Sea $f(x) = x^4 - 3x^3 + 2x^2 - \tan x(x-2)$. Para determinar el polinomio trigonométrico interpolante de cuarto grado para los datos $\{(x_j, y_j)\}_{j=0}^7$, donde $x_j = j/4$ y $y_j = f(x_j)$, es necesario transformar el intervalo $[0, 2]$ a $[-\pi, \pi]$. La traslación lineal está dada por

$$z_j = \pi(x_j - 1),$$

así que los datos de entrada del algoritmo 8.3 son

$$\left\{ z_j, f\left(1 + \frac{z_j}{\pi}\right) \right\}_{j=0}^7.$$

El polinomio interpolante en z es

$$S_4(z) = 0.761979 + 0.771841 \cos z + 0.0173037 \cos 2z + 0.00686304 \cos 3z \\ - 0.000578545 \cos 4z - 0.386374 \sin z + 0.0468750 \sin 2z - 0.0113738 \sin 3z.$$

El polinomio trigonométrico $S_4(x)$ en $[0, 2]$ se obtiene sustituyendo $z = \pi(x-1)$ en $S_4(z)$. Las gráficas de $y = f(x)$ y $y = S_4(x)$ se muestran en la figura 8.15 y en la tabla 8.14 se incluyen los valores de $f(x)$ y $S_4(x)$. ■

Figura 8.15

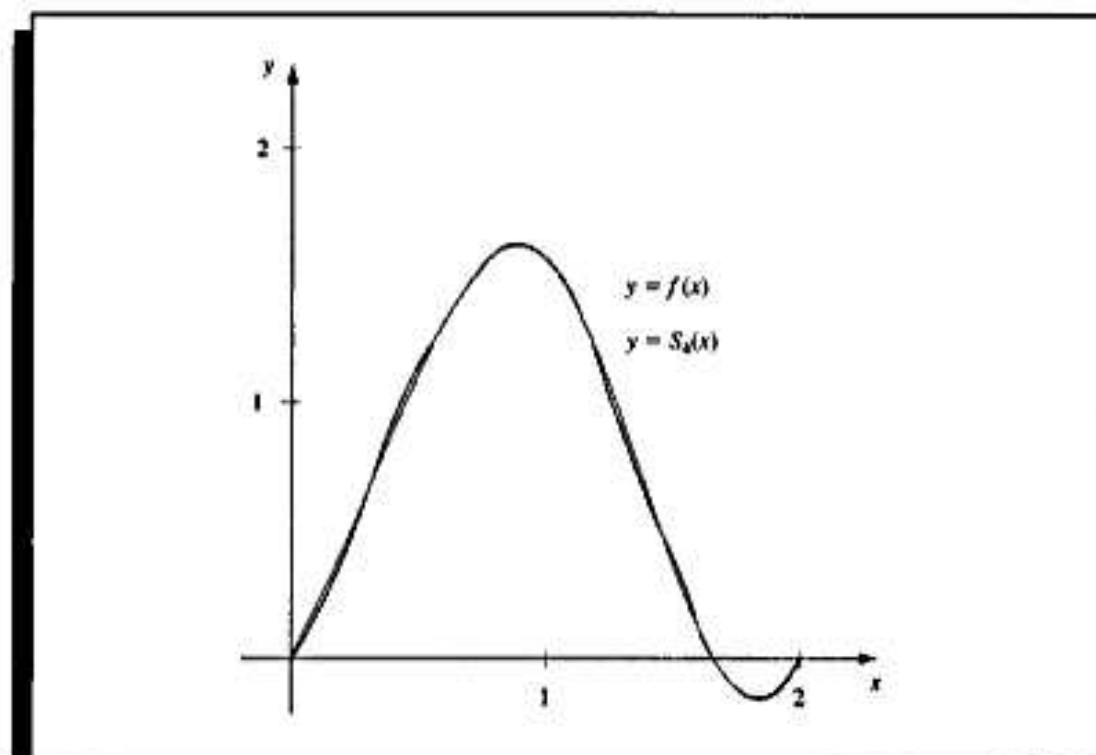


Tabla 8.14

x	$f(x)$	$S_4(x)$	$ f(x) - S_4(x) $
0.125	0.26440	0.25001	1.44×10^{-3}
0.375	0.84081	0.84647	5.66×10^{-3}
0.625	1.36150	1.35824	3.27×10^{-3}
0.875	1.61282	1.61515	2.33×10^{-3}
1.125	1.36672	1.36471	2.02×10^{-3}
1.375	0.71697	0.71931	2.33×10^{-3}
1.625	0.07909	0.07496	4.14×10^{-3}
1.875	-0.14576	-0.13301	1.27×10^{-2}

El lector que desee profundizar en la comprobación de la validez del método de la transformada rápida de Fourier, puede consultar a [Ham], quien presenta el método desde un enfoque matemático, o a [Bra], cuya presentación se basa en métodos con los que están más familiarizados los ingenieros. [AHU, pp. 252-269] es una buena obra de consulta respecto a los aspectos computacionales del método. En [Win] se describe la modificación del procedimiento en el caso en que m no es una potencia de 2. En [Lau, pp. 438-465] se incluye una explicación de la técnica y de temas conexos desde el punto de vista del álgebra abstracta aplicada.

CONJUNTO DE EJERCICIOS 8.6

1. Determine el polinomio trigonométrico interpolante $S_2(x)$ de segundo grado en $[-\pi, \pi]$ para las siguientes funciones, y después grafique $f(x) - S_2(x)$:

- a. $f(x) = \pi(x - \pi)$
 - b. $f(x) = x(\pi - x)$
 - c. $f(x) = |x|$
 - d. $f(x) = \begin{cases} -1, & -\pi \leq x \leq 0 \\ 1, & 0 < x \leq \pi \end{cases}$
2. Determine el polinomio trigonométrico interpolante de cuarto grado para $f(x) = x(\pi - x)$ en el intervalo $[-\pi, \pi]$ por medio de
 - a. El cálculo directo;
 - b. El algoritmo de la transformada rápida de Fourier.
 3. Use el algoritmo de la transformada rápida de Fourier para calcular el polinomio trigonométrico interpolante de cuarto grado en $[-\pi, \pi]$ para las siguientes funciones.
 - a. $f(x) = \pi(x - \pi)$
 - b. $f(x) = |x|$
 - c. $f(x) = \cos \pi x - 2 \sin \pi x$
 - d. $f(x) = x \cos x^2 + e^x \cos e^x$
 4. a. Determine el polinomio trigonométrico interpolante $S_4(x)$ de cuarto grado para $f(x) = x^2 \sin x$ en el intervalo $[0, 1]$.
b. Calcule $\int_0^1 S_4(x) dx$.
c. Compare la integral de la parte (b) con $\int_0^1 x^2 \sin x dx$.
 5. Use las aproximaciones obtenidas en el ejercicio 3 para aproximar las siguientes integrales, y después compare los resultados con los valores reales.
 - a. $\int_{-\pi}^{\pi} \pi(x - \pi) dx$
 - b. $\int_{-\pi}^{\pi} |x| dx$
 - c. $\int_{-\pi}^{\pi} (\cos \pi x - 2 \sin \pi x) dx$
 - d. $\int_{-\pi}^{\pi} (x \cos x^2 + e^x \cos e^x) dx$
 6. Use el algoritmo de la transformada rápida de Fourier para determinar el polinomio trigonométrico interpolante de decimosexto grado para $f(x) = x^2 \cos x$ en $[-\pi, \pi]$.
 7. Use el algoritmo de la transformada rápida de Fourier para determinar el polinomio trigonométrico interpolante de sexagésimo cuarto grado para $f(x) = x^2 \cos x$ en $[-\pi, \pi]$.
 8. Use la identidad trigonométrica para demostrar que $\sum_{j=0}^{2m-1} (\cos mx_j)^2 = 2m$.
 9. Demuestre que $c_m, \dots, c_{2m-1}$ en el algoritmo 8.3 están dados por

$$\begin{bmatrix} c_0 \\ c_1 \\ c_2 \\ \vdots \\ c_{2m-1} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & \dots & 1 \\ 1 & \zeta & \zeta^2 & \dots & \zeta^{2m-1} \\ 1 & \zeta^2 & \zeta^4 & \dots & \zeta^{4m-2} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & \zeta^{2m-1} & \zeta^{4m-2} & \dots & \zeta^{(2m-1)^2} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} y_0 \\ y_1 \\ y_2 \\ \vdots \\ y_{2m-1} \end{bmatrix}.$$

donde $\zeta = e^{2\pi i \omega}$.

10. En la exposición que se hizo antes del algoritmo 8.3, se explicó un ejemplo para $m = 4$. Defina los vectores $\mathbf{c}$, $\mathbf{d}$, $\mathbf{e}$, $\mathbf{f}$ y $\mathbf{y}$ como

$$\mathbf{c} = (c_0, c_1, \dots, c_7)^t,$$

$$\mathbf{d} = (d_0, d_1, \dots, d_7).$$

$$\mathbf{e} = (e_0, e_1, \dots, e_7)^T,$$

$$\begin{aligned} \mathbf{f} &= (f_0, f_1, \dots, f_7)^T, \\ \mathbf{y} &= (y_0, y_1, \dots, y_7)^T. \end{aligned}$$

Obtenga las matrices A , B , C y D de modo que $\mathbf{c} = A\mathbf{d}$, $\mathbf{d} = B\mathbf{e}$, $\mathbf{e} = C\mathbf{f}$ y $\mathbf{f} = D\mathbf{y}$.

8.7 Reseña de métodos y de software

En el presente capítulo estudiamos la aproximación de datos y funciones por medio de funciones elementales. Las funciones elementales que se usaron fueron polinomios, funciones racionales y polinomios trigonométricos. También explicamos dos tipos de aproximaciones: las discretas y las continuas. Las primeras ocurren cuando aproximamos un conjunto finito de datos mediante una función elemental. Las segundas se emplean cuando se conoce la función por aproximar.

El uso de los métodos de mínimos cuadrados discretos se recomienda cuando la función se especifica mediante un conjunto de datos que no necesariamente representan la función. El ajuste de mínimos cuadrados para los datos puede adoptar la forma de una aproximación polinomial lineal o de otro tipo, e incluso una forma exponencial. Estas aproximaciones se calculan resolviendo conjuntos de ecuaciones normales, como las de la sección 8.1.

Si los datos son periódicos, posiblemente convenga utilizar el ajuste trigonométrico de mínimos cuadrados. Debido a la ortogonalidad de las funciones trigonométricas básicas, en la aproximación trigonométrica mediante mínimos cuadrados no es necesario resolver un sistema lineal. Con grandes cantidades de datos periódicos, también se recomienda la interpolación por medio de polinomios trigonométricos. Una forma eficiente de calcular el polinomio trigonométrico interpolante es la transformada rápida de Fourier.

Cuando la función que va a aproximarse se puede evaluar en cualquier argumento requerido, las aproximaciones tratan de reducir al mínimo la integral en vez de la suma. En la sección 8.2 se estudiaron las aproximaciones polinomiales de mínimos cuadrados continuos. El cálculo eficiente de los polinomios de mínimos cuadrados da origen a conjuntos ortogonales de polinomios, como los de Legendre y los de Chebyshev. En la sección 8.4 se estudió la aproximación mediante funciones racionales, donde explicamos la aproximación de Padé como una generalización del polinomio de Maclaurin, y también explicamos la extensión a la aproximación racional de Chebyshev. Ambos métodos son procedimientos de aproximación más uniformes que los polinomios. En la sección 8.5 se examinó la aproximación de los mínimos cuadrados continuos por medio de funciones trigonométricas, especialmente en lo concerniente a las series de Fourier.

La biblioteca IMSL ofrece varias rutinas de aproximación. La subrutina RLINE da la línea de mínimos cuadrados para un conjunto de puntos de datos, y produce estadísticas como las medias y las varianzas. La subrutina FNLSQ calcula la aproximación de mínimos cuadrados discretos según la elección de las funciones básicas por parte del usuario, y BSLSQ calcula una aproximación de mínimos cuadrados para los trazadores cúbicos. La subrutina RATCH calcula la aproximación racional ponderada de Chebyshev a una función continua en el intervalo $[a, b]$. La subrutina FFTCB calcula la transformada rápida de Fourier para determinado conjunto de datos, y se parece al algoritmo 8.3.

La biblioteca NAG tiene muchas subrutinas para aproximar funciones. La aproximación polinomial de mínimos cuadrados se obtiene en la subrutina E02ADF. Esta subrutina es muy flexible, ya que calcula los polinomios de mínimos cuadrados para diversos gra-

dos y proporciona sus errores de mínimos cuadrados. Utiliza los polinomios de Chebyshev para reducir al mínimo el error de redondeo y aumentar la exactitud.

La rutina E02AEF se usa para evaluar la aproximación obtenida mediante E02ADF. NAG también ofrece la rutina E02BAF para calcular los ajustes de mínimos cuadrados para los trazadores cúbicos, E02GAF calcula el mejor ajuste lineal L_1 y E02GCF calcula el mejor ajuste L_∞ . La rutina E02RAF calcula la aproximación de Padé. La biblioteca NAG también contiene muchas rutinas para las transformadas rápidas de Fourier, una de las cuales es C06ECF.

La biblioteca netlib contiene la subrutina polfit.f dentro del paquete slatec para calcular la aproximación polinomial por mínimos cuadrados para un conjunto discreto de puntos. La subrutina pvalue.f se puede usar para evaluar el polinomio obtenido con polfit.f (o cualquiera de sus derivadas en un punto dado).

El lector que desee información más completa sobre la teoría general de la aproximación puede consultar a Powell [Po], a Davis [Da] o a Cheney [Ch]. Un buen libro sobre los métodos de los mínimos cuadrados es el de Lawson y Hanson [LH]; en Van Loan [Van] y en Briggs y Hanson [BH] puede encontrar información acerca de las transformadas de Fourier.

CAPÍTULO 9

Aproximación de los valores característicos

...

Las vibraciones longitudinales de una barra elástica de rigidez $p(x)$ y densidad $\rho(x)$ locales se describen mediante la ecuación diferencial parcial

$$\rho(x) \frac{\partial^2 v}{\partial t^2}(x, t) = \frac{\partial}{\partial x} \left[p(x) \frac{\partial v}{\partial x}(x, t) \right],$$

donde $v(x, t)$ es el desplazamiento promedio longitudinal de una sección de la barra, desde su posición de equilibrio x en el tiempo t . Podemos escribir las vibraciones como una suma de vibraciones armónicas simples:

$$v(x, t) = \sum_{k=0}^{\infty} c_k u_k(x) \cos \sqrt{\lambda_k}(t - t_0),$$

donde

$$\frac{d}{dx} \left[p(x) \frac{du_k}{dx}(x) \right] + \lambda_k \rho(x) u_k(x) = 0.$$

Si la barra tiene una longitud l y está fija en sus extremos, entonces esta ecuación diferencial es válida para $0 < x < l$ y $v(0) = v(l) = 0$. Un sistema con estas ecuaciones diferenciales se denomina sistema de Sturm-Liouville, y los números λ_k son valores característicos con las correspondientes funciones características $u_k(x)$.

Supongamos que la barra tiene 1 m de longitud, una rigidez uniforme $p(x) = p$ y una densidad también uniforme $\rho(x) = \rho$. Para aproximar u y λ , sea $h = 0.2$. Entonces, $x_j = 0.2j$, para $0 \leq j \leq 5$, y podemos aplicar la fórmula de diferencia centrada (4.5) de la sección 4.1 para aproximar las primeras derivadas. Esto nos da el sistema lineal

$$Aw = \begin{bmatrix} 2 & -1 & 0 & 0 \\ -1 & 2 & -1 & 0 \\ 0 & -1 & 2 & -1 \\ 0 & 0 & -1 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} w_1 \\ w_2 \\ w_3 \\ w_4 \end{bmatrix} = -0.04 \frac{\rho}{p} \lambda \begin{bmatrix} w_1 \\ w_2 \\ w_3 \\ w_4 \end{bmatrix} = -0.04 \frac{\rho}{p} \lambda w.$$

En este sistema, $w_j = u(x_j)$, para $1 \leq j \leq 4$, y $w_0 = w_5 = 0$. Los cuatro valores característicos de A se aproximan a los del sistema Sturm-Liouville. La aproximación de los valores característicos es la que estudiaremos en este capítulo. En el ejercicio 11 de la sección 9.4 se estudia una aplicación de Sturm-Liouville.

9.1 Álgebra lineal y valores característicos

En el capítulo 7 presentamos los valores y vectores característicos en relación con la convergencia de métodos iterativos para aproximar la solución de un sistema lineal. Para determinar los valores característicos de una matriz A de $n \times n$, construimos el polinomio característico

$$p(\lambda) = \det(A - \lambda I)$$

y luego calculamos sus ceros. Desde el punto de vista de los cálculos, es tedioso obtener el determinante de una matriz $n \times n$ y también es difícil hallar buenas aproximaciones de las raíces de $p(\lambda)$. En este capítulo analizaremos otras formas de aproximar los valores característicos de una matriz.

En el capítulo 7 vimos que una técnica iterativa para resolver un sistema lineal convergerá si todos los valores característicos asociados con el problema tienen magnitud menor que 1. En este caso, los valores exactos de los valores característicos no tienen una importancia básica, sólo la región del plano complejo donde se encuentren.

Aunque necesitamos conocer los valores característicos, el hecho de que muchas de las técnicas utilizadas para aproximarlos sean iterativas implica que la determinación de la región donde se encuentran es un primer paso para determinar la aproximación, pues esto proporciona la aproximación inicial necesaria para los métodos iterativos.

Antes de estudiar otros resultados concernientes a los valores y vectores característicos, necesitamos recordar algunas definiciones y resultados del álgebra lineal. Todos los resultados generales que se requerirán en el resto del capítulo se incluyen aquí para facilitar su consulta. Las pruebas de los resultados que no se incluyen se encuentran prácticamente en cualquier libro de álgebra lineal (véase, por ejemplo, [ND]). La primera definición nos recuerda la de la independencia lineal de las funciones que se vio en la sección 8.2.

Definición 9.1 Sea $\{v^{(1)}, v^{(2)}, v^{(3)}, \dots, v^{(k)}\}$ un conjunto de vectores. El conjunto es **linealmente independiente**, en tanto

$$0 = \alpha_1 v^{(1)} + \alpha_2 v^{(2)} + \alpha_3 v^{(3)} + \dots + \alpha_k v^{(k)},$$

entonces, $\alpha_1 = \alpha_2 = \alpha_3 = \dots = \alpha_k = 0$. De lo contrario, el conjunto de vectores es **linealmente dependiente**. ■

Nótese que cualquier conjunto de vectores que contenga el vector cero es linealmente dependiente.

Teorema 9.2 Si $\{v^{(1)}, v^{(2)}, v^{(3)}, \dots, v^{(n)}\}$ es un conjunto de n vectores linealmente independientes de $\mathbb{R}^n$, entonces cualquier vector $x \in \mathbb{R}^n$ puede escribirse de manera única como

$$x = \beta_1 v^{(1)} + \beta_2 v^{(2)} + \beta_3 v^{(3)} + \dots + \beta_n v^{(n)},$$

para algunas constantes $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n$. ■

Demostración Supóngase que A es la matriz cuyas columnas son los vectores $v^{(1)}, v^{(2)}, \dots, v^{(n)}$. Entonces, el conjunto $\{v^{(1)}, v^{(2)}, \dots, v^{(n)}\}$ es linealmente independiente si y sólo si la ecuación matricial $A\alpha = 0$ tiene la solución única $\alpha = 0$. Pero, de acuerdo con el teorema 6.16, esto equivale a afirmar que para cualquier vector $x \in \mathbb{R}^n$, la ecuación matricial $A\beta = x$ tiene una solución única. Y, a su vez, esto equivale a la afirmación de que para cualquier $x \in \mathbb{R}^n$,

$$x = \beta_1 v^{(1)} + \beta_2 v^{(2)} + \dots + \beta_n v^{(n)}$$

para algún conjunto único de constantes $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n$. ■ ■ ■

Todo conjunto de n vectores linealmente independientes en $\mathbb{R}^n$ recibe el nombre de base de $\mathbb{R}^n$.

EJEMPLO 1 Sean $v^{(1)} = (1, 0, 0)^T$, $v^{(2)} = (-1, 1, 1)^T$ y $v^{(3)} = (0, 4, 2)^T$. Si α_1, α_2 y α_3 son números con

$$0 = \alpha_1 v^{(1)} + \alpha_2 v^{(2)} + \alpha_3 v^{(3)},$$

entonces

$$\begin{aligned} (0, 0, 0)^T &= \alpha_1(1, 0, 0)^T + \alpha_2(-1, 1, 1)^T + \alpha_3(0, 4, 2)^T \\ &= (\alpha_1 - \alpha_2, \alpha_2 + 4\alpha_3, \alpha_2 + 2\alpha_3)^T, \end{aligned}$$

así que

$$\alpha_1 - \alpha_2 = 0, \quad \alpha_2 + 4\alpha_3 = 0 \quad \text{y} \quad \alpha_2 + 2\alpha_3 = 0.$$

La única solución de este sistema es $\alpha_1 = \alpha_2 = \alpha_3 = 0$ y, por tanto, el conjunto $\{v^{(1)}, v^{(2)}, v^{(3)}\}$ es linealmente independiente en $\mathbb{R}^3$ y es base de $\mathbb{R}^3$.

Todo vector $x = (x_1, x_2, x_3)^T$ en $\mathbb{R}^3$ puede escribirse como

$$x = \beta_1 v^{(1)} + \beta_2 v^{(2)} + \beta_3 v^{(3)},$$

al seleccionar

$$\beta_1 = x_1 - x_2 + 2x_3, \quad \beta_2 = 2x_3 - x_2 \quad \text{y} \quad \beta_3 = \frac{1}{2}(x_2 - x_3). \quad \blacksquare$$

El siguiente resultado se usará en la sección 9.2 para desarrollar el método de potencias y para aproximar los valores característicos. En el ejercicio 8 se incluye una demostración del resultado.

Teorema 9.3 Si A es una matriz y $\lambda_1, \dots, \lambda_k$ son valores característicos distintos de A con los vectores característicos asociados $x^{(1)}, x^{(2)}, \dots, x^{(k)}$, entonces $\{x^{(1)}, x^{(2)}, \dots, x^{(k)}\}$ es linealmente independiente. ■

En la sección 8.2 estudiamos los conjuntos ortogonales y ortonormales de las funciones. De manera similar se definen los vectores que tienen esas propiedades.

Definición 9.4 Se dice que un conjunto de vectores $\{\mathbf{v}^{(1)}, \mathbf{v}^{(2)}, \dots, \mathbf{v}^{(n)}\}$ es **ortogonal** si $(\mathbf{v}^{(i)})^t \mathbf{v}^{(j)} = 0$ para toda $i \neq j$. Además, si $(\mathbf{v}^{(i)})^t \mathbf{v}^{(i)} = 1$ para toda $i = 1, 2, \dots, n$, entonces se dice que el conjunto es **ortonormal**. ■

Puesto que $\mathbf{x}^t \mathbf{x} = \|\mathbf{x}\|_2^2$, un conjunto de vectores ortogonales $\{\mathbf{v}^{(1)}, \mathbf{v}^{(2)}, \dots, \mathbf{v}^{(n)}\}$ es ortonormal si y sólo si

$$\|\mathbf{v}^{(i)}\|_2 = 1, \quad \text{para cada } i = 1, 2, \dots, n.$$

EJEMPLO 2 Los vectores $\mathbf{v}^{(1)} = (0, 4, 2)^t$, $\mathbf{v}^{(2)} = (-1, -\frac{1}{3}, \frac{2}{3})^t$ y $\mathbf{v}^{(3)} = (\frac{1}{6}, -\frac{1}{6}, \frac{1}{3})^t$ forman un conjunto ortogonal. Las normas l_2 de ellos son

$$\|\mathbf{v}^{(1)}\|_2 = 2\sqrt{5}, \quad \|\mathbf{v}^{(2)}\|_2 = \frac{\sqrt{30}}{5} \quad \text{y} \quad \|\mathbf{v}^{(3)}\|_2 = \frac{\sqrt{6}}{6}.$$

En consecuencia, los vectores

$$\mathbf{u}^{(1)} = \frac{\mathbf{v}^{(1)}}{\|\mathbf{v}^{(1)}\|_2} = \left(0, \frac{2\sqrt{5}}{5}, \frac{\sqrt{5}}{5}\right)^t,$$

$$\mathbf{u}^{(2)} = \frac{\mathbf{v}^{(2)}}{\|\mathbf{v}^{(2)}\|_2} = \left(-\frac{\sqrt{30}}{6}, -\frac{\sqrt{30}}{30}, \frac{\sqrt{30}}{15}\right)^t,$$

y

$$\mathbf{u}^{(3)} = \frac{\mathbf{v}^{(3)}}{\|\mathbf{v}^{(3)}\|_2} = \left(\frac{\sqrt{6}}{6}, -\frac{\sqrt{6}}{6}, \frac{\sqrt{6}}{3}\right)^t$$

forman un conjunto ortonormal, porque heredan la ortogonalidad de $\mathbf{v}^{(1)}$, $\mathbf{v}^{(2)}$ y $\mathbf{v}^{(3)}$, además de que

$$\|\mathbf{u}^{(1)}\|_2 = \|\mathbf{u}^{(2)}\|_2 = \|\mathbf{u}^{(3)}\|_2 = 1. \quad \blacksquare$$

La comprobación del siguiente resultado se puede ver en el ejercicio 5.

Teorema 9.5 Un conjunto ortogonal de vectores distintos de cero es linealmente independiente. ■

La terminología de la siguiente definición proviene del hecho de que las columnas de una matriz ortogonal forman un conjunto de vectores ortogonales, más bien ortonormales. (Véase el ejercicio 6.)

Definición 9.6 Se dice que una matriz Q es **ortogonal** si $Q^{-1} = Q^t$. ■

Recuerde que las matrices de permutación que estudiamos en la sección 6.5 tienen esta propiedad y, por consiguiente, son ortogonales.

EJEMPLO 3 La matriz ortogonal Q formada a partir del conjunto ortonormal de vectores incluidos en el ejemplo 2 es

$$Q = [\mathbf{u}^{(1)}, \mathbf{u}^{(2)}, \mathbf{u}^{(3)}] = \begin{bmatrix} 0 & -\frac{\sqrt{30}}{6} & \frac{\sqrt{6}}{6} \\ \frac{2\sqrt{3}}{5} & -\frac{\sqrt{30}}{30} & -\frac{\sqrt{6}}{6} \\ \frac{\sqrt{5}}{5} & \frac{\sqrt{30}}{15} & \frac{\sqrt{6}}{3} \end{bmatrix}.$$

Nótese que

$$QQ^T = \begin{bmatrix} 0 & -\frac{\sqrt{30}}{6} & \frac{\sqrt{6}}{6} \\ \frac{2\sqrt{3}}{5} & -\frac{\sqrt{30}}{30} & -\frac{\sqrt{6}}{6} \\ \frac{\sqrt{5}}{5} & \frac{\sqrt{30}}{15} & \frac{\sqrt{6}}{3} \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 0 & \frac{2\sqrt{3}}{5} & \frac{\sqrt{5}}{5} \\ -\frac{\sqrt{30}}{6} & -\frac{\sqrt{30}}{30} & \frac{\sqrt{30}}{15} \\ \frac{\sqrt{6}}{6} & -\frac{\sqrt{6}}{6} & \frac{\sqrt{6}}{3} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

También es verdad que $Q^T Q = I$, por lo que $Q^T = Q^{-1}$. ■

Definición 9.7 Se dice que dos matrices A y B son **similares** si existe una matriz S no singular con $A = S^{-1}BS$. ■

El aspecto importante de las matrices similares es que tienen los mismos valores característicos.

Teorema 9.8 Supongamos que A y B son matrices similares con $A = S^{-1}BS$ y que λ es un valor característico de A con el vector característico asociado $\mathbf{x}$. Entonces, λ es un valor característico de B con $S\mathbf{x}$ como vector característico asociado. ■

Demostración Supongamos que $\mathbf{x} \neq \mathbf{0}$ es tal que

$$S^{-1}BS\mathbf{x} = A\mathbf{x} = \lambda\mathbf{x}.$$

Al multiplicar en la izquierda, por la matriz S , obtenemos

$$BS\mathbf{x} = \lambda S\mathbf{x}.$$

Puesto que $\mathbf{x} \neq \mathbf{0}$ y S es no singular, $S\mathbf{x} \neq \mathbf{0}$. Por tanto, $S\mathbf{x}$ es un vector característico de B asociado al valor característico λ . ■ ■ ■

El comando de Maple `issimilar (A, B)` regresa *verdadero* si A y B son similares, y *falso* en caso contrario.

Es fácil determinar los valores característicos de una matriz triangular A , porque en este caso λ es una solución de la ecuación

$$0 = \det(A - \lambda I) = \prod_{i=1}^n (a_{ii} - \lambda)$$

si y sólo si $\lambda = a_{ii}$ para alguna i . El siguiente resultado describe una relación, denominada **transformación de similitud**, entre matrices arbitrarias y triangulares.

Teorema 9.9 (Teorema de Schur)

Sea A una matriz arbitraria. Existe una matriz no singular U con la propiedad de que

$$T = U^{-1}AU,$$

donde T es una matriz triangular superior cuyos elementos diagonales constan de los valores característicos de A . ■

La matriz U , cuya existencia se garantiza con el teorema 9.9, satisface la condición $\|Ux\|_2 = \|x\|_2$ para cualquier vector x . A este tipo de matrices se les llama unitarias. Aunque no usaremos esta propiedad de conservación de la norma, sí aumenta considerablemente la aplicación del teorema.

El teorema 9.9 es un teorema de existencia, pues garantiza la existencia de la matriz triangular T sin ofrecer un medio constructivo para obtener T . Para demostrar el teorema es necesario conocer los valores característicos de A . Así, en la mayoría de los casos es difícil determinar la transformación de similitud U . La siguiente restricción del teorema 9.9 en las matrices simétricas disminuye la complejidad, porque en este caso la matriz de transformación es ortogonal.

Teorema 9.10 Si A es una matriz simétrica y D es una matriz ortogonal cuyos elementos diagonales son los valores característicos de A , entonces existe una matriz ortogonal Q tal que $D = Q^{-1}AQ = Q'AQ$. ■

Los siguientes corolarios del teorema 9.10 demuestran algunas de las propiedades más interesantes de las matrices simétricas.

Corolario 9.11 Si A es una matriz simétrica de $n \times n$, entonces los valores característicos de A son números reales, y existen n vectores característicos de A que forman un conjunto ortonormal. ■

Demostración Si $Q = (q_{ij})$ y $D = (d_{ij})$ son las matrices especificadas en el teorema 9.10, entonces

$$D = Q^{-1}AQ \quad \text{implica que} \quad AQ = QD.$$

Sea $1 \leq i \leq n$ y $v_i = (q_{1i}, q_{2i}, \dots, q_{ni})'$ la i -ésima columna de Q . Entonces

$$Av_i = d_{ii}v_i$$

y d_{ii} es un valor característico de A con vector característico v_i , la i -ésima columna de Q . Como las columnas de Q son ortonormales, los vectores característicos de A también lo son. Al multiplicar esta ecuación a la izquierda por v_i' se tiene

$$v_i'Av_i = d_{ii}v_i'v_i.$$

Como $v_i'Av_i$ y $v_i'v_i$ son números reales y $v_i'v_i = 1$, el valor característico $d_{ii} = v_i'Av_i$ es un número real, para cada $i = 1, 2, \dots, n$. ■ ■ ■

En la sección 6.6 vimos que una matriz simétrica A es definida positiva si para todo vector x distinto de cero tenemos $x'Ax > 0$. El siguiente teorema describe las matrices definidas positivas a partir de los valores característicos. Esta propiedad de sus valores característicos las hace importantes en las aplicaciones.

Teorema 9.12 Una matriz simétrica A es definida positiva si y sólo si todos los valores característicos de A son positivos. ■

Demostración Supongamos primero que A es definida positiva y que λ es un valor característico de A con vector característico asociado $\mathbf{x}$. Entonces

$$0 < \mathbf{x}'A\mathbf{x} = \lambda \mathbf{x}'\mathbf{x} = \lambda \|\mathbf{x}\|_2^2,$$

por lo que $\lambda > 0$. En consecuencia, todo valor característico de una matriz definida positiva es positivo.

Para demostrar el recíproco, supóngase que A es simétrica con valores característicos positivos. De acuerdo con el corolario 9.11, existen n vectores característicos de A , $\mathbf{v}^{(1)}$, $\mathbf{v}^{(2)}$, ..., $\mathbf{v}^{(n)}$, que forman un conjunto ortonormal y, según el teorema 9.5, linealmente independiente. Así, para cualquier vector $\mathbf{x} \neq 0$ existe un conjunto único de constantes β_1 , β_2 , ..., β_n distintas de cero y para las cuales

$$\mathbf{x} = \sum_{i=1}^n \beta_i \mathbf{v}^{(i)}.$$

Al multiplicar por $\mathbf{x}'A$ obtenemos

$$\mathbf{x}'A\mathbf{x} = \mathbf{x}' \left(\sum_{i=1}^n \beta_i A\mathbf{v}^{(i)} \right) = \mathbf{x}' \left(\sum_{i=1}^n \beta_i \lambda_i \mathbf{v}^{(i)} \right) = \sum_{j=1}^n \sum_{i=1}^n \beta_j \beta_i \lambda_i (\mathbf{v}^{(j)})' \mathbf{v}^{(i)}.$$

Pero los vectores $\mathbf{v}^{(1)}$, $\mathbf{v}^{(2)}$, ..., $\mathbf{v}^{(n)}$ forman un conjunto ortonormal y, por tanto,

$$(\mathbf{v}^{(j)})' \mathbf{v}^{(i)} = \begin{cases} 0, & \text{si } i \neq j, \\ 1, & \text{si } i = j. \end{cases}$$

Esto, con el hecho de que λ_i son todas positivas, implica que

$$\mathbf{x}'A\mathbf{x} = \sum_{j=1}^n \sum_{i=1}^n \beta_j \beta_i \lambda_i (\mathbf{v}^{(j)})' \mathbf{v}^{(i)} = \sum_{i=1}^n \lambda_i \beta_i^2 > 0.$$

Por tanto, A es definida positiva. ■ ■ ■

El resultado final de la sección se refiere a las cotas para aproximar los valores característicos.

Teorema 9.13 (Teorema del círculo de Gerschgorin)

Sea A una matriz de $n \times n$ y denotemos con R_i el círculo en el plano complejo con centro a_{ii} y radio $\sum_{j \neq i}^n |a_{ij}|$; es decir,

$$R_i = \left\{ z \in \mathbb{C} \mid |z - a_{ii}| \leq \sum_{j \neq i}^n |a_{ij}| \right\},$$

donde $\mathbb{C}$ denota el plano complejo. Los valores característicos de A están contenidos dentro de $R = \bigcup_{i=1}^n R_i$. Más aún, la unión de cualquier k de estos círculos que no tenga una intersección con los $(n - k)$ restantes contendrá exactamente k (contando multiplicidades) de los valores característicos. ■

Demostración Supongamos que λ es un valor característico de A con el vector característico asociado $\mathbf{x}$, donde $\|\mathbf{x}\|_\infty = 1$. Dado que $A\mathbf{x} = \lambda\mathbf{x}$, la representación equivalente por componente es

$$\sum_{j=1}^n a_{ij} x_j = \lambda x_i, \quad \text{para cada } i = 1, 2, \dots, n.$$

Si k es un entero con $|x_k| = \|\mathbf{x}\|_\infty = 1$, esta ecuación, con $i = k$, implica que

$$\sum_{j=1}^n a_{kj} x_j = \lambda x_k.$$

Por tanto,

$$\sum_{\substack{j=1 \\ j \neq k}}^n a_{kj} x_j = \lambda x_k - a_{kk} x_k = (\lambda - a_{kk}) x_k,$$

y

$$|\lambda - a_{kk}| \cdot |x_k| = \left| \sum_{\substack{j=1 \\ j \neq k}}^n a_{kj} x_j \right| \leq \sum_{\substack{j=1 \\ j \neq k}}^n |a_{kj}| |x_j|.$$

Como $|x_j| \leq |x_k| = 1$, para toda $j = 1, 2, \dots, n$,

$$|\lambda - a_{kk}| \leq \sum_{\substack{j=1 \\ j \neq k}}^n |a_{kj}|.$$

Por tanto, $\lambda \in R_k$, lo cual prueba la primera afirmación del teorema. La segunda parte requiere un argumento de continuidad ingenioso. Una demostración explícita se encuentra en [Or2, p. 48]. ■ ■ ■

EJEMPLO 4 Para la matriz

$$A = \begin{bmatrix} 4 & 1 & 1 \\ 0 & 2 & 1 \\ -2 & 0 & 9 \end{bmatrix},$$

los círculos del teorema de Gerschgorin son (véase la figura 9.1 en la p. 558)

$$R_1 = \{z \in \mathbb{C} \mid |z - 4| \leq 2\},$$

$$R_2 = \{z \in \mathbb{C} \mid |z - 2| \leq 1\}$$

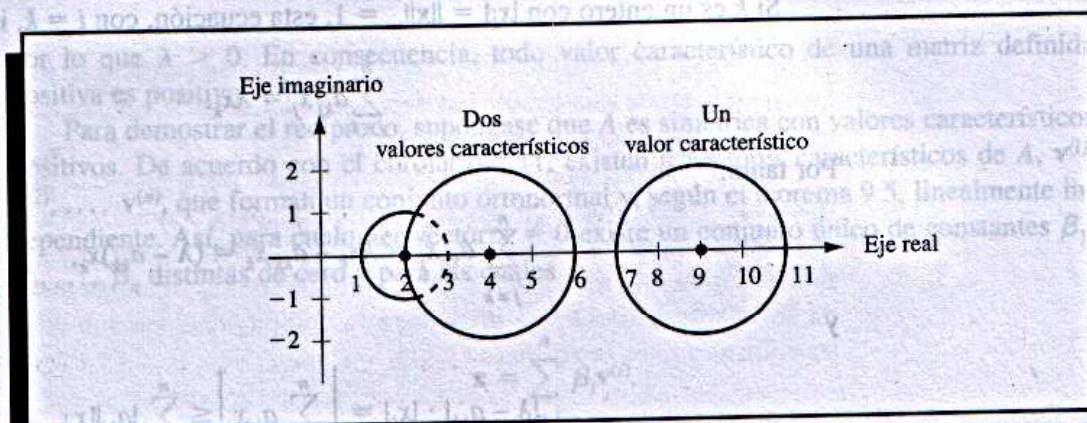
y

$$R_3 = \{z \in \mathbb{C} \mid |z - 9| \leq 2\}.$$

Puesto que R_1 y R_2 son ajenos a R_3 , debe haber exactamente dos valores característicos dentro de $R_1 \cup R_2$ y uno dentro de R_3 . Además, como $\rho(A) = \max_{1 \leq i \leq 3} |\lambda_i|$, tenemos $7 \leq \rho(A) \leq 11$. ■

Demostración Supongamos primero que A es definida positiva y que λ es un valor característico. Sea x el vector característico correspondiente a λ . Entonces

Figura 9.1



CONJUNTO DE EJERCICIOS 9.1

1. Obtenga los valores característicos y los vectores característicos asociados para las siguientes matrices de 3×3 . ¿Hay un conjunto de tres vectores característicos linealmente independientes?

a. $A = \begin{bmatrix} 2 & -3 & 6 \\ 0 & 3 & -4 \\ 0 & 2 & -3 \end{bmatrix}$

b. $A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 1 \\ -1 & -1 & 2 \end{bmatrix}$

c. $A = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & 2 \end{bmatrix}$

d. $A = \begin{bmatrix} 2 & -1 & -1 \\ -1 & 2 & -1 \\ -1 & -1 & 2 \end{bmatrix}$

e. $A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$

f. $A = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \end{bmatrix}$

2. Las matrices del ejercicio 1(c), (d), (e) y (f) son simétricas.
- ¿Son definidas positivas?
 - Considere las matrices definidas positivas del inciso (a). Construya una matriz ortogonal Q para la cual $Q^T A Q = D$ sea una matriz diagonal, por medio de los vectores característicos encontrados en el ejercicio 1.
3. Aplique el teorema del círculo de Gerschgorin para determinar las cotas de los valores característicos de las siguientes matrices.

a. $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 1 \\ -1 & -1 & 2 \end{bmatrix}$

b. $\begin{bmatrix} 4 & -1 & 0 \\ -1 & 4 & -1 \\ -1 & -1 & 4 \end{bmatrix}$

c. $\begin{bmatrix} 3 & 2 & 1 \\ 2 & 3 & 0 \\ 1 & 0 & 3 \end{bmatrix}$

d. $\begin{bmatrix} 4.75 & 2.25 & -0.25 \\ 2.25 & 4.75 & 1.25 \\ -0.25 & 1.25 & 4.75 \end{bmatrix}$

$$e. \begin{bmatrix} -4 & 0 & 1 & 3 \\ 0 & -4 & 2 & 1 \\ 1 & 2 & -2 & 0 \\ 3 & 1 & 0 & -4 \end{bmatrix} \quad f. \begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 & 1 \\ 2 & 2 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & 3 & -2 \\ 1 & 0 & 1 & 4 \end{bmatrix}$$

4. Demuestre que cuatro vectores cualesquiera en $\mathbb{R}^4$ son linealmente dependientes.
5. Sea $\{v_1, \dots, v_k\}$ un conjunto de k vectores ortogonales diferentes de cero, demuestre que es un conjunto linealmente independiente.
6. Sea Q una matriz ortogonal.
 - a. Demuestre que las columnas de Q forman un conjunto ortogonal de vectores.
 - b. Demuestre que $\|Q\|_2 = 1$ y $\|Q^T\|_2 = 1$.
7. Sea $\{v_1, \dots, v_n\}$ un conjunto de vectores ortonormales distintos de cero en $\mathbb{R}^n$ y $x \in \mathbb{R}^n$. Determine los valores de c_k para $k = 1, 2, \dots, n$, si

$$x = \sum_{k=1}^n c_k v_k.$$

8. Demuestre que si A es una matriz de $n \times n$ con n valores característicos distintos, entonces A tiene n vectores característicos linealmente independientes.
9. En el ejercicio 25 de la sección 6.6, se usó una matriz simétrica

$$A = \begin{bmatrix} 1.59 & 1.69 & 2.13 \\ 1.69 & 1.31 & 1.72 \\ 2.13 & 1.72 & 1.85 \end{bmatrix}$$

para describir las longitudes promedio del ala de las moscas de frutas que habían nacido del apareamiento de tres mutantes de moscas. El elemento a_{ij} representa la longitud promedio del ala de una mosca que nació de una mosca macho del tipo i y una mosca hembra del tipo j .

- a. Calcule los valores característicos y los vectores característicos asociados de esta matriz.
 - b. Use el teorema 9.12 para contestar la pregunta planteada en el inciso (b) del ejercicio 25, sección 6.6, es decir, ¿es definida positiva esta matriz?
10. Una **matriz persimétrica** es aquella que es simétrica alrededor de ambas diagonales; es decir, una matriz A de $N \times N$, $A = (a_{ij})$ es persimétrica si $a_{ij} = a_{ji} = a_{N+1-i, N+1-j}$ para toda $i = 1, 2, \dots, N$ y $j = 1, 2, \dots, N$. Diversos problemas de la teoría de la comunicación tienen una solución que incluye los valores y vectores característicos de matrices de forma persimétrica. Por ejemplo, el vector característico correspondiente al valor característico mínimo de la matriz persimétrica de 4×4

$$A = \begin{bmatrix} 2 & -1 & 0 & 0 \\ -1 & 2 & -1 & 0 \\ 0 & -1 & 2 & -1 \\ 0 & 0 & -1 & 2 \end{bmatrix}$$

da la respuesta al impulso unitario del canal de energía para una sucesión de errores de longitud 2, y después el peso mínimo de cualquier sucesión de error posible.

- a. Aplique el teorema del círculo de Gerschgorin para demostrar que, si A es la matriz dada arriba y si λ es un valor característico mínimo, entonces $|\lambda - 4| = \rho(A - 4I)$, donde ρ denota el radio espectral.
- b. Calcule el valor característico mínimo de la matriz A , obteniendo todos los valores característicos de $A - 4I$ y calculando su radio espectral. Después, calcule el vector característico correspondiente.
- c. Aplique el teorema del círculo de Gerschgorin para demostrar que si λ es el valor característico mínimo de la matriz

$$B = \begin{bmatrix} 3 & -1 & -1 & 1 \\ -1 & 3 & -1 & -1 \\ -1 & -1 & 3 & -1 \\ 1 & -1 & -1 & 3 \end{bmatrix}.$$

entonces $|\lambda - 6| = \rho(B - 6I)$.

d. Repita el inciso (b) usando la matriz B y el resultado del inciso (c).

9.2 Método de la potencia

El **método de la potencia** es una técnica iterativa que permite determinar el valor característico dominante de una matriz, es decir, el valor característico con mayor magnitud. Una ligera modificación del método permite determinar también otros valores característicos. Un aspecto útil del método de la potencia es que no sólo produce un valor característico, sino un vector característico asociado. De hecho, es frecuente que el método de la potencia se aplique para hallar un vector característico de un valor característico determinado por otros medios.

Para aplicar el método de la potencia supondremos que la matriz A de $n \times n$ tiene n valores característicos $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$ con un conjunto asociado de vectores característicos linealmente independientes $\{\mathbf{v}^{(1)}, \mathbf{v}^{(2)}, \mathbf{v}^{(3)}, \dots, \mathbf{v}^{(n)}\}$. Más aún, supondremos que A tiene exactamente un valor característico, λ_1 , cuya magnitud es la mayor, por lo que $|\lambda_1| > |\lambda_2| \geq |\lambda_3| \geq \dots \geq |\lambda_n| \geq 0$.

Si $\mathbf{x}$ es un vector cualquiera en $\mathbb{R}^n$, el hecho de que $\{\mathbf{v}^{(1)}, \mathbf{v}^{(2)}, \mathbf{v}^{(3)}, \dots, \mathbf{v}^{(n)}\}$ sea linealmente independiente implica que existen las constantes $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n$ con

$$\mathbf{x} = \sum_{j=1}^n \beta_j \mathbf{v}^{(j)}.$$

Al multiplicar ambos lados de esta ecuación por $A, A^2, \dots, A^k$ obtenemos:

$$\begin{aligned} A\mathbf{x} &= \sum_{j=1}^n \beta_j A\mathbf{v}^{(j)} = \sum_{j=1}^n \beta_j \lambda_j \mathbf{v}^{(j)}, \\ A^2\mathbf{x} &= \sum_{j=1}^n \beta_j \lambda_j A\mathbf{v}^{(j)} = \sum_{j=1}^n \beta_j \lambda_j^2 \mathbf{v}^{(j)}, \\ &\vdots \\ A^k\mathbf{x} &= \sum_{j=1}^n \beta_j \lambda_j^k \mathbf{v}^{(j)}. \end{aligned}$$

Si factorizamos λ_1^k en cada término de la derecha de la última ecuación, entonces

$$A^k\mathbf{x} = \lambda_1^k \sum_{j=1}^n \beta_j \left(\frac{\lambda_j}{\lambda_1} \right)^k \mathbf{v}^{(j)}.$$

Como $|\lambda_1| > |\lambda_j|$, para cualquier $j = 2, 3, \dots, n$, tenemos $\lim_{k \rightarrow \infty} (\lambda_j / \lambda_1)^k = 0$, y

$$\lim_{k \rightarrow \infty} A^k \mathbf{x} = \lim_{k \rightarrow \infty} \lambda_1^k \beta_1 \mathbf{v}^{(1)}. \quad (9.1)$$

Esta sucesión converge a cero si $|\lambda_1| < 1$ y diverge si $|\lambda_1| > 1$, naturalmente a condición de que $\beta_1 \neq 0$.

De la relación expresada en la ecuación (9.1) puede obtenerse una ventaja al escalar en forma adecuada las potencias de $A^k \mathbf{x}$ para asegurarnos de que el límite de la ecuación (9.1) sea finito y no cero. El escalamiento comienza seleccionando $\mathbf{x}$ como un vector unitario $\mathbf{x}^{(0)}$ en relación con $\|\cdot\|_\infty$ y una componente $x_{p_0}^{(0)}$ de $\mathbf{x}^{(0)}$ con

$$x_{p_0}^{(0)} = 1 = \|\mathbf{x}^{(0)}\|_\infty.$$

Sea $\mathbf{y}^{(1)} = A\mathbf{x}^{(0)}$ y definamos $\mu^{(1)} = y_{p_0}^{(1)}$. Con esta notación,

$$\mu^{(1)} = y_{p_0}^{(1)} = \frac{y_{p_0}^{(1)}}{x_{p_0}^{(0)}} = \frac{\beta_1 \lambda_1 v_{p_0}^{(1)} + \sum_{j=2}^n \beta_j \lambda_j v_{p_0}^{(j)}}{\beta_1 v_{p_0}^{(1)} + \sum_{j=2}^n \beta_j v_{p_0}^{(j)}} = \lambda_1 \left[\frac{\beta_1 v_{p_0}^{(1)} + \sum_{j=2}^n \beta_j (\lambda_j / \lambda_1) v_{p_0}^{(j)}}{\beta_1 v_{p_0}^{(1)} + \sum_{j=2}^n \beta_j v_{p_0}^{(j)}} \right].$$

Entonces, sea p_1 el menor entero tal que

$$|y_{p_1}^{(1)}| = \|\mathbf{y}^{(1)}\|_\infty,$$

y definamos $\mathbf{x}^{(1)}$ por medio de

$$\mathbf{x}^{(1)} = \frac{1}{y_{p_1}^{(1)}} \mathbf{y}^{(1)} = \frac{1}{y_{p_1}^{(1)}} A\mathbf{x}^{(0)}.$$

Entonces,

$$x_{p_1}^{(1)} = 1 = \|\mathbf{x}^{(1)}\|_\infty.$$

A continuación definimos

$$\mathbf{y}^{(2)} = A\mathbf{x}^{(1)} = \frac{1}{y_{p_1}^{(1)}} A^2 \mathbf{x}^{(0)}$$

y

$$\begin{aligned} \mu^{(2)} &= y_{p_1}^{(2)} = \frac{y_{p_1}^{(2)}}{x_{p_1}^{(1)}} = \frac{[\beta_1 \lambda_1^2 v_{p_1}^{(1)} + \sum_{j=2}^n \beta_j \lambda_j^2 v_{p_1}^{(j)}] / y_{p_1}^{(1)}}{[\beta_1 \lambda_1 v_{p_1}^{(1)} + \sum_{j=2}^n \beta_j \lambda_j v_{p_1}^{(j)}] / y_{p_1}^{(1)}} \\ &= \lambda_1 \left[\frac{\beta_1 v_{p_1}^{(1)} + \sum_{j=2}^n \beta_j (\lambda_j / \lambda_1)^2 v_{p_1}^{(j)}}{\beta_1 v_{p_1}^{(1)} + \sum_{j=2}^n \beta_j (\lambda_j / \lambda_1) v_{p_1}^{(j)}} \right]. \end{aligned}$$

Sea p_2 el entero más pequeño con

$$|y_{p_2}^{(2)}| = \|\mathbf{y}^{(2)}\|_\infty.$$

y definamos

$$\mathbf{x}^{(2)} = \frac{1}{y_{p_2}^{(2)}} \mathbf{y}^{(2)} = \frac{1}{y_{p_2}^{(2)}} A \mathbf{x}^{(1)} = \frac{1}{y_{p_2}^{(2)} y_{p_1}^{(1)}} A^2 \mathbf{x}^{(0)}.$$

De modo semejante definimos las sucesiones de los vectores $\{\mathbf{x}^{(m)}\}_{m=0}^{\infty}$ y $\{\mathbf{y}^{(m)}\}_{m=1}^{\infty}$, e inductivamente hacemos lo mismo con una sucesión de escalares $\{\mu^{(m)}\}_{m=1}^{\infty}$ mediante

$$\mathbf{y}^{(m)} = A \mathbf{x}^{(m-1)},$$

$$\mu^{(m)} = \frac{y_{p_m}^{(m)}}{y_{p_{m-1}}^{(m)}} = \lambda_1 \left[\frac{\beta_1 v_{p_{m-1}}^{(1)} + \sum_{j=2}^n (\lambda_j / \lambda_1)^m \beta_j v_{p_{m-1}}^{(j)}}{\beta_1 v_{p_{m-1}}^{(1)} + \sum_{j=2}^n (\lambda_j / \lambda_1)^{m-1} \beta_j v_{p_{m-1}}^{(j)}} \right] \quad (9.2)$$

y

$$\mathbf{x}^{(m)} = \frac{\mathbf{y}^{(m)}}{y_{p_m}^{(m)}} = \frac{A^m \mathbf{x}^{(0)}}{\prod_{k=1}^m y_{p_k}^{(k)}},$$

donde cada paso p_m sirve para representar el entero más pequeño para el cual

$$|y_{p_m}^{(m)}| = \|\mathbf{y}^{(m)}\|_{\infty}.$$

Al examinar la ecuación (9.2) vemos que, como $|\lambda_j / \lambda_1| < 1$ para cualquier $j = 2, 3, \dots, n$, $\lim_{m \rightarrow \infty} \mu^{(m)} = \lambda_1$, siempre y cuando elijamos $\mathbf{x}^{(0)}$ de modo que $\beta_1 \neq 0$. Más aún, la sucesión de vectores $\{\mathbf{x}^{(m)}\}_{m=0}^{\infty}$ converge al vector característico asociado a λ_1 , que tiene norma uno l_{∞} .

El método de la potencia tiene la desventaja de que al inicio no se sabe si la matriz tiene o no un solo valor característico dominante. Tampoco se sabe cómo seleccionar $\mathbf{x}^{(0)}$ para estar seguros de que su representación mediante vectores característicos de la matriz contenga una contribución distinta de cero del vector característico asociado al valor característico dominante, en caso de que exista.

En el algoritmo 9.1 se ejecuta el método de la potencia.

ALGORITMO

9.1

Método de la potencia

Para aproximar el valor característico dominante y el vector característico asociado de la matriz A de $n \times n$ con un vector $\mathbf{x}$ distinto de cero:

ENTRADA dimensión n ; matriz A ; vector $\mathbf{x}$; tolerancia TOL ; número máximo de iteraciones N .

SALIDA valor característico aproximado μ ; vector característico aproximado $\mathbf{x}$ (con $\|\mathbf{x}\|_{\infty} = 1$) o bien un mensaje de que se rebasó el número máximo de iteraciones.

Paso 1 Tome $k = 1$.

Paso 2 Obtenga el entero p más pequeño con $1 \leq p \leq n$ y $|x_p| = \|\mathbf{x}\|_{\infty}$.

Paso 3 Tome $\mathbf{x} = \mathbf{x} / x_p$.

Paso 4 Mientras ($k \leq N$) haga los pasos 5-11.

Paso 5 Tome $y = Ax$.

Paso 6 Tome $\mu = y_p$.

Paso 7 Obtenga el entero p más pequeño con $1 \leq p \leq n$ y $|y_p| = \|y\|_\infty$.

Paso 8 Si $y_p = 0$, entonces SALIDA ('Vector característico', x);
SALIDA ('A tiene el valor característico 0, seleccione
un nuevo vector x y reinicie');
PARAR.

Paso 9 Tome $ERR = \|x - (y/y_p)\|_\infty$;
 $x = y/y_p$.

Paso 10 Si $ERR < TOL$, entonces SALIDA (μ , x);
(Procedimiento terminado exitosamente.)
PARAR.

Paso 11 Tome $k = k + 1$.

Paso 12 SALIDA ('Excedido el número máximo de iteraciones');
(Procedimiento terminado sin éxito.)
PARAR.

Al seleccionar, en el paso 7, el entero más pequeño p_m para el cual $|y_{p_m}^{(m)}| = \|y^{(m)}\|_\infty$ generalmente se garantiza que este índice finalmente se vuelva invariable. La rapidez con que $(\mu^{(m)})_{m=1}^\infty$ converge a λ_1 se determina mediante las razones $|\lambda_j/\lambda_1|^m$, para $j = 2, 3, \dots, n$, y, particularmente, mediante $|\lambda_2/\lambda_1|^m$. La rapidez de convergencia es $O(|\lambda_2/\lambda_1|^m)$ (véase [IK, p. 148]), por lo cual hay una constante k tal que para m grande,

$$|\mu^{(m)} - \lambda_1| \approx k \left| \frac{\lambda_2}{\lambda_1} \right|^m,$$

lo anterior significa que

$$\lim_{m \rightarrow \infty} \frac{|\mu^{(m+1)} - \lambda_1|}{|\mu^{(m)} - \lambda_1|} \approx \left| \frac{\lambda_2}{\lambda_1} \right| < 1.$$

Entonces, la sucesión $\{\mu^{(m)}\}$ converge linealmente a λ_1 , y, por tanto, el procedimiento de Aitken Δ^2 que se explicó en la sección 2.5 puede servir para agilizar la convergencia. La implantación del procedimiento Δ^2 en el algoritmo 9.1 se logra modificándolo como sigue:

Paso 1 Tome $k = 1$;
 $\mu_0 = 0$;
 $\mu_1 = 0$.

Paso 6 Tome $\mu = y_p$;

$$\hat{\mu} = \mu_0 - \frac{(\mu_1 - \mu_0)^2}{\mu - 2\mu_1 + \mu_0}.$$

Paso 10 Si $ERR < TOL$ y $k \geq 4$, entonces SALIDA ($\hat{\mu}$, $\mathbf{x}$);
PARAR.

Paso 11 Tome $k = k + 1$;

$$\mu_0 = \mu_1;$$

$$\mu_1 = \mu.$$

No es necesario que la matriz tenga valores característicos distintos para que converja el método de la potencia. Si el valor característico dominante y único, λ_1 , tiene una multiplicidad r mayor que 1, y si $\mathbf{v}^{(1)}, \mathbf{v}^{(2)}, \dots, \mathbf{v}^{(r)}$ son vectores característicos linealmente independientes asociados a λ_1 , el procedimiento todavía convergirá en λ_1 . En este caso, la sucesión de vectores $\{\mathbf{x}^{(m)}\}_{m=0}^{\infty}$ convergirá a un vector característico de λ_1 de L_{∞} con norma uno, que es una combinación lineal de $\mathbf{v}^{(1)}, \mathbf{v}^{(2)}, \dots, \mathbf{v}^{(r)}$ y depende de la elección del vector inicial $\mathbf{x}^{(0)}$.

EJEMPLO 1 La matriz

$$A = \begin{bmatrix} -4 & 14 & 0 \\ -5 & 13 & 0 \\ -1 & 0 & 2 \end{bmatrix}$$

tiene los valores característicos $\lambda_1 = 6$, $\lambda_2 = 3$ y $\lambda_3 = 2$. En consecuencia, el método de la potencia descrito en el algoritmo 9.1 convergirá. Sea $\mathbf{x}^{(0)} = (1, 1, 1)^T$, entonces

$$\mathbf{y}^{(1)} = A\mathbf{x}^{(0)} = (10, 8, 1)^T,$$

por lo que

$$\|\mathbf{y}^{(1)}\|_{\infty} = 10, \quad \mu^{(1)} = y_1^{(1)} = 10 \quad \text{y} \quad \mathbf{x}^{(1)} = \frac{\mathbf{y}^{(1)}}{10} = (1, 0.8, 0.1)^T.$$

Continuando en esta forma se generan los valores de la tabla 9.1, donde $\hat{\mu}^{(m)}$ representa la secuencia generada por el procedimiento de Aitken Δ^2 . En esta etapa, una aproximación al valor característico dominante, 6, es $\hat{\mu}^{(10)} = 6.000000$ con el vector característico unitario aproximado $(1, 0.714316, -0.249895)^T$. Aunque la aproximación al valor caracte-

Tabla 9.1

m	$(\mathbf{x}^{(m)})^T$	$\mu^{(m)}$	$\hat{\mu}^{(m)}$
0	(1, 1, 1)		
1	(1, 0.8, 0.1)	10	6.266667
2	(1, 0.75, -0.111)	7.2	6.062473
3	(1, 0.730769, -0.188803)	6.5	6.015054
4	(1, 0.722200, -0.220850)	6.230769	6.004202
5	(1, 0.718182, -0.235915)	6.111000	6.000855
6	(1, 0.716216, -0.243095)	6.054546	6.000240
7	(1, 0.715247, -0.246588)	6.027027	6.000058
8	(1, 0.714765, -0.248306)	6.013453	6.000017
9	(1, 0.714525, -0.249157)	6.006711	6.000003
10	(1, 0.714405, -0.249579)	6.003352	6.000000
11	(1, 0.714346, -0.249790)	6.001675	
12	(1, 0.714316, -0.249895)	6.000837	

rístico es correcta hasta las cifras enumeradas, la aproximación al vector característico es mucho menos cercana al verdadero vector característico $(1, 0.714286, -0.25)^T$.

Cuando A es simétrica, podemos hacer una variación en la elección de los vectores $\mathbf{x}^{(m)}$, $\mathbf{y}^{(m)}$ y escalares $\mu^{(m)}$ para mejorar significativamente la razón de convergencia entre la sucesión $\{\mu^{(m)}\}_{m=1}^{\infty}$ y el valor característico dominante λ_1 . De hecho, aunque la razón de convergencia del método general de potencia es $O(|\lambda_2/\lambda_1|^m)$, la del método modificado que se da en el algoritmo 9.2 para matrices simétricas es $O(|\lambda_2/\lambda_1|^{2m})$. (Véase [IK, pp. 149 ss.]) La sucesión $\{\mu^{(m)}\}$ es todavía linealmente convergente, de modo que podemos volver a aplicar el procedimiento Δ^2 de Aitken.

ALGORITMO 9.2

Método de la potencia simétrica

Para aproximar el valor característico dominante y el vector característico asociado de una matriz simétrica A de $n \times n$, dado un vector $\mathbf{x}$ diferente de cero:

ENTRADA dimensión n ; matriz A ; vector $\mathbf{x}$; tolerancia TOL ; número máximo de iteraciones N .

SALIDA valor característico aproximado μ ; vector característico $\mathbf{x}$ aproximado (con $\|\mathbf{x}\|_2 = 1$) o bien un mensaje de que se rebasó el número máximo de iteraciones.

Paso 1 Tome $k = 1$;

$$\mathbf{x} = \mathbf{x} / \|\mathbf{x}\|_2.$$

Paso 2 Mientras $(k \leq N)$ haga los pasos 3-8.

Paso 3 Tome $\mathbf{y} = A\mathbf{x}$.

Paso 4 Tome $\mu = \mathbf{x}'\mathbf{y}$.

Paso 5 Si $\|\mathbf{y}\|_2 = 0$, entonces **SALIDA** ('Vector característico', $\mathbf{x}$);
SALIDA (' A tiene el valor característico 0, seleccione un nuevo vector $\mathbf{x}$ y reinicie');
PARAR.

Paso 6 Tome $ERR = \left\| \mathbf{x} - \frac{\mathbf{y}}{\|\mathbf{y}\|_2} \right\|_2$;
 $\mathbf{x} = \mathbf{y} / \|\mathbf{y}\|_2$.

Paso 7 Si $ERR < TOL$, entonces **SALIDA** (μ , $\mathbf{x}$);
 (Procedimiento terminado exitosamente.)
PARAR.

Paso 8 Tome $k = k + 1$.

Paso 9 **SALIDA** ('Número máximo de iteraciones excedido');
 (Procedimiento terminado sin éxito.)
PARAR.

EJEMPLO 2 La matriz

$$A = \begin{bmatrix} 4 & -1 & 1 \\ -1 & 3 & -2 \\ 1 & -2 & 3 \end{bmatrix}$$

es simétrica con los valores característicos $\lambda_1 = 6$, $\lambda_2 = 3$ y $\lambda_3 = 1$. La tabla 9.2 enumera los resultados del método de la potencia, y los resultados de la tabla 9.3 provienen del método de la potencia simétrica, suponiendo en cada caso que $\mathbf{y}^{(0)} = \mathbf{x}^{(0)} = (1, 0, 0)^T$. Observe la mejora significativa proporcionada por el método de la potencia simétrica. Las aproximaciones a los vectores característicos producidos con el método de la potencia convergen en $(1, -1, 1)^T$, un vector con $\|(1, -1, 1)^T\|_\infty = 1$. En el método de la potencia simétrica, la convergencia es hacia el vector paralelo $(\sqrt{3}/3, -\sqrt{3}/3, \sqrt{3}/3)^T$, con $\|(\sqrt{3}/3, -\sqrt{3}/3, \sqrt{3}/3)^T\|_2 = 1$.

Tabla 9.2

m	$(\mathbf{y}^{(m)})^T$	$\mu^{(m)}$	$\hat{\mu}^{(m)}$	$(\mathbf{x}^{(m)})^T$ con $\ \mathbf{x}^{(m)}\ _\infty = 1$
0				(1, 0, 0)
1	(4, -1, 1)	4		(1, -0.25, 0.25)
2	(4.5, -2.25, 2.25)	4.5	7	(1, -0.5, 0.5)
3	(5, -3.5, 3.5)	5	6.2	(1, -0.7, 0.7)
4	(5.4, -4.5, 4.5)	5.4	6.047617	(1, -8.333, 0.8333)
5	(5.666, -5.1666, 5.1666)	5.666	6.011767	(1, -0.911765, 0.911765)
6	(5.823529, -5.558824, 5.558824)	5.823529	6.002931	(1, -0.954545, 0.954545)
7	(5.909091, -5.772727, 5.772727)	5.909091	6.000733	(1, -0.976923, 0.976923)
8	(5.953846, -5.884615, 5.884615)	5.953846	6.000184	(1, -0.988372, 0.988372)
9	(5.976744, -5.941861, 5.941861)	5.976744		(1, -0.994163, 0.994163)
10	(5.988327, -5.970817, 5.970817)	5.988327		(1, -0.997076, 0.997076)

Tabla 9.3

m	$(\mathbf{y}^{(m)})^T$	$\mu^{(m)}$	$\hat{\mu}^{(m)}$	$(\mathbf{x}^{(m)})^T$ con $\ \mathbf{x}^{(m)}\ _2 = 1$
0	(1, 0, 0)			(1, 0, 0)
1	(4, -1, 1)	4	7	(0.942809, -0.235702, 0.235702)
2	(4.242641, -2.121320, 2.121320)	5	6.047619	(0.816497, -0.408248, 0.408248)
3	(4.082483, -2.857738, 2.857738)	5.666667	6.002932	(0.710669, -0.497468, 0.497468)
4	(3.837613, -3.198011, 3.198011)	5.909091	6.000183	(0.646997, -0.539164, 0.539164)
5	(3.666314, -3.342816, 3.342816)	5.976744	6.000012	(0.612836, -0.558763, 0.558763)
6	(3.568871, -3.406650, 3.406650)	5.994152	6.000000	(0.595247, -0.568190, 0.568190)
7	(3.517370, -3.436200, 3.436200)	5.998536	6.000000	(0.586336, -0.572805, 0.572805)
8	(3.490952, -3.450359, 3.450359)	5.999634		(0.581852, -0.575086, 0.575086)
9	(3.477580, -3.457283, 3.457283)	5.999908		(0.579603, -0.576220, 0.576220)
10	(3.470854, -3.460706, 3.460706)	5.999977		(0.578477, -0.576786, 0.576786)

El siguiente teorema ofrece una cota de error para aproximar los valores característicos de una matriz simétrica.

Teorema 9.14 Si A es una matriz simétrica de $n \times n$ con los valores característicos $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$ y $\|Ax - \lambda x\|_2 < \varepsilon$ para algún vector x con $\|x\|_2 = 1$ y con el número real λ , entonces

$$\min_{1 \leq j \leq n} |\lambda_j - \lambda| < \varepsilon. \quad \blacksquare$$

Demostración Supongamos que $v^{(1)}, v^{(2)}, \dots, v^{(n)}$ forman un conjunto ortonormal de vectores característicos de A asociados, respectivamente, con los valores característicos $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$. De acuerdo con los teoremas 9.5 y 9.2, para algún conjunto único de constantes $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n$, podemos expresar x como

$$x = \sum_{j=1}^n \beta_j v^{(j)}.$$

Por tanto,

$$\|Ax - \lambda x\|_2^2 = \left\| \sum_{j=1}^n \beta_j (\lambda_j - \lambda) v^{(j)} \right\|_2^2 = \sum_{j=1}^n |\beta_j|^2 |\lambda_j - \lambda|^2 \geq \min_{1 \leq j \leq n} |\lambda_j - \lambda|^2 \sum_{j=1}^n |\beta_j|^2.$$

Pero

$$\sum_{j=1}^n |\beta_j|^2 = \|x\|_2^2 = 1,$$

por lo que

$$\varepsilon \geq \|Ax - \lambda x\|_2 > \min_{1 \leq j \leq n} |\lambda_j - \lambda|. \quad \blacksquare \quad \blacksquare \quad \blacksquare$$

El **método de la potencia inversa** es una modificación del método de la potencia que ofrece una convergencia más rápida. Se usa para determinar el valor característico de A más cercano a un número q específico.

Supongamos que la matriz A tiene los valores característicos $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ con los vectores característicos linealmente independientes $v^{(1)}, \dots, v^{(n)}$. Consideremos la matriz $(A - qI)^{-1}$, donde $q \neq \lambda_i$ para $i = 1, 2, \dots, n$. Los valores característicos de $(A - qI)^{-1}$ son

$$\frac{1}{\lambda_1 - q}, \quad \frac{1}{\lambda_2 - q}, \quad \dots, \quad \frac{1}{\lambda_n - q},$$

con los vectores característicos $v^{(1)}, v^{(2)}, \dots, v^{(n)}$ (véase el ejercicio 9 de la sección 7.2). Al aplicar el método de la potencia en $(A - qI)^{-1}$ obtenemos

$$y^{(m)} = (A - qI)^{-1} x^{(m-1)},$$

$$\mu^{(m)} = \frac{y_{p_m}^{(m)}}{y_{p_m}^{(m-1)}} = \frac{\sum_{j=1}^n \beta_j \frac{1}{(\lambda_j - q)^m} v_{p_m}^{(j)}}{\sum_{j=1}^n \beta_j \frac{1}{(\lambda_j - q)^{m-1}} v_{p_m}^{(j)}} \quad (9.3)$$

y

$$x^{(m)} = \frac{y^{(m)}}{y_{p_m}^{(m)}}.$$

donde p_m representa en cada paso el entero más pequeño para el cual $\|y^{(m)}\| = \|y^{(m)}\|_{\infty}$. La sucesión $\{\mu^{(m)}\}$ de la ecuación (9.3) converge a $1/(\lambda_k - q)$, donde

$$\frac{1}{|\lambda_k - q|} = \max_{1 \leq i \leq n} \frac{1}{|\lambda_i - q|}$$

y $\lambda_k = q + 1/\mu^{(m)}$ es el valor característico de A más cercano a q .

Cuando k se conoce, la ecuación (9.3) puede escribirse así

$$\mu^{(m)} = \frac{1}{\lambda_k - q} \left[\frac{\beta_k v_{p_m-1}^{(k)} + \sum_{j \neq k}^n \beta_j \left[\frac{\lambda_k - q}{\lambda_j - q} \right]^m v_{p_m-1}^{(j)}}{\beta_k v_{p_m-1}^{(k)} + \sum_{j \neq k}^n \beta_j \left[\frac{\lambda_k - q}{\lambda_j - q} \right]^{m-1} v_{p_m-1}^{(j)}} \right] \quad (9.4)$$

Por tanto, la elección de q determina la convergencia siempre y cuando $1/(\lambda_k - q)$ sea un valor característico dominante y único de $(A - qI)^{-1}$ (aunque puede ser un valor característico múltiple). Cuanto más se acerque q a un valor característico λ_k de A , más rápida será la convergencia, porque ésta es del orden de

$$O\left(\left|\frac{(\lambda - q)^{-1}}{(\lambda_k - q)^{-1}}\right|^m\right) = O\left(\left|\frac{(\lambda_k - q)}{(\lambda - q)}\right|^m\right),$$

donde λ representa el valor característico de A , que es el segundo más cercano a q .

El cálculo del vector $y^{(m)}$ se obtiene de la ecuación

$$(A - qI)y^{(m)} = x^{(m-1)}.$$

En términos generales, para resolver este sistema se utiliza la eliminación gaussiana con pivoteo.

Aunque el método de la potencia inversa requiere la solución de un sistema de $n \times n$ en cada paso, los múltiplos pueden guardarse para reducir los cálculos. La selección de q puede tener como base el teorema del círculo de Gerschgorin o cualquier otro medio para localizar el valor característico.

El algoritmo 9.3 calcula q a partir de una aproximación inicial $x^{(0)}$ de un vector característico por medio de

$$q = \frac{x^{(0)T} A x^{(0)}}{x^{(0)T} x^{(0)}}.$$

Esta elección de q proviene de la observación de que, si x es un vector característico de A respecto al valor característico λ , entonces $Ax = \lambda x$. Por tanto, $x'Ax = \lambda x'x$ y

$$\lambda = \frac{x'Ax}{x'x} = \frac{x'Ax}{\|x\|_2^2}.$$

Si q está cerca de un valor característico, la convergencia será muy rápida, pero en el paso 6 deberá emplearse una técnica de pivoteo para evitar la contaminación por el error de redondeo.

A menudo, el algoritmo 9.3 se usa para aproximar un vector característico cuando se conoce un valor característico q aproximado.

ALGORITMO

9.3

Método de la potencia inversa

Para aproximar un valor característico y un vector característico asociado de la matriz A de $n \times n$, dado un vector x distinto de cero:

ENTRADA dimensión n ; matriz A ; vector $\mathbf{x}$; tolerancia TOL ; número máximo de iteraciones N .

SALIDA valor característico aproximado μ ; vector característico aproximado $\mathbf{x}$ (con $\|\mathbf{x}\|_\infty = 1$) o un mensaje de que se rebasó el número máximo de iteraciones.

Paso 1 Tome $q = \frac{\mathbf{x}' A \mathbf{x}}{\mathbf{x}' \mathbf{x}}$.

Paso 2 Tome $k = 1$.

Paso 3 Obtenga el entero p más pequeño con $1 \leq p \leq n$ y $|x_p| = \|\mathbf{x}\|_\infty$.

Paso 4 Tome $\mathbf{x} = \mathbf{x}/x_p$.

Paso 5 Mientras ($k \leq N$) haga los pasos 6-12.

Paso 6 Resuelva el sistema lineal $(A - qI)\mathbf{y} = \mathbf{x}$.

Paso 7 Si el sistema no tiene una solución única, entonces
SALIDA (' q es un valor característico', q);
PARAR.

Paso 8 Tome $\mu = y_p$.

Paso 9 Obtenga el entero p más pequeño con $1 \leq p \leq n$ y $|y_p| = \|\mathbf{y}\|_\infty$.

Paso 10 Tome $ERR = \|\mathbf{x} - (\mathbf{y}/y_p)\|_\infty$;

$$\mathbf{x} = \mathbf{y}/y_p$$

Paso 11 Si $ERR < TOL$, entonces tome $\mu = (1/\mu) + q$;
SALIDA ($\mu, \mathbf{x}$);
 (Procedimiento terminado exitosamente.)
PARAR.

Paso 12 Tome $k = k + 1$.

Paso 13 **SALIDA** ('Número máximo de iteraciones excedido');
 (Procedimiento terminado sin éxito.)
PARAR.

Como la convergencia del método de potencia inversa es lineal, podemos usar nuevamente el procedimiento Δ^2 de Aitken para acelerar la convergencia. El siguiente ejemplo ilustra la convergencia rápida del método de la potencia inversa si q está cerca de un valor característico.

EJEMPLO 3 La matriz

$$A = \begin{bmatrix} -4 & 14 & 0 \\ -5 & 13 & 0 \\ -1 & 0 & 2 \end{bmatrix}$$

se consideró en el ejemplo 1. El algoritmo 9.1 dio la aproximación $\mu^{(12)} = 6.000837$ por medio de $\mathbf{x}^{(0)} = (1, 1, 1)$. Con $\mathbf{x}^{(0)} = (1, 1, 1)^t$, tenemos

$$q = \frac{\mathbf{x}^{(0)t} A \mathbf{x}^{(0)}}{\mathbf{x}^{(0)t} \mathbf{x}^{(0)}} = \frac{19}{3} = 6.333333.$$

En la tabla 9.4 se incluyen los resultados obtenidos al aplicar el algoritmo 9.3 y el método Δ^2 de Aitken a $\mu^{(n)}$. ■

Tabla 9.4

m	$\mathbf{x}^{(m)}$	$\mu^{(m)}$	$\tilde{\mu}^{(m)}$
0	(1, 1, 1)		
1	(1, 0.720727, -0.194042)	6.183183	6.000116
2	(1, 0.715518, -0.245052)	6.017244	6.000004
3	(1, 0.714409, -0.249522)	6.001719	6.000004
4	(1, 0.714298, -0.249953)	6.000175	6.000003
5	(1, 0.714287, -0.250000)	6.000021	
6	(1, 0.714286, -0.249999)	6.000005	

Si A es simétrica, entonces para todo número real q , $(A - qI)^{-1}$ también es simétrica y, por tanto, también podemos aplicar el método de la potencia simétrica, es decir, el algoritmo 9.2, para acelerar la convergencia de $(A - qI)^{-1}$ en

$$O\left(\left|\frac{(\lambda_k - q)}{(\lambda - q)}\right|^{2m}\right).$$

Existen muchas técnicas para obtener aproximaciones a los otros valores característicos de una matriz, una vez calculada una aproximación al valor característico dominante. Limitaremos nuestra presentación a los **métodos de deflación**.

En un método de deflación debemos formar una matriz B nueva cuyos valores característicos sean iguales a los de A , salvo que el valor característico dominante de A se reemplaza con el valor característico 0 en B . El siguiente resultado justifica el procedimiento. La demostración de este teorema se encuentra en [Wil2, p. 596].

Teorema 9.15 Supongamos que $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$ son valores característicos de A con los vectores característicos asociados $\mathbf{v}^{(1)}, \mathbf{v}^{(2)}, \dots, \mathbf{v}^{(n)}$ y que λ_1 tiene multiplicidad 1. Sea $\mathbf{x}$ un vector con $\mathbf{x}^t \mathbf{v}^{(1)} = 1$. Entonces, la matriz

$$B = A - \lambda_1 \mathbf{v}^{(1)} \mathbf{x}^t$$

tiene los valores característicos 0, $\lambda_2, \lambda_3, \dots, \lambda_n$ con los vectores característicos asociados $\mathbf{v}^{(1)}, \mathbf{w}^{(2)}, \mathbf{w}^{(3)}, \dots, \mathbf{w}^{(n)}$, donde $\mathbf{v}^{(i)}$ y $\mathbf{w}^{(i)}$ están relacionados por la ecuación

$$\mathbf{v}^{(i)} = (\lambda_i - \lambda_1) \mathbf{w}^{(i)} + \lambda_1 (\mathbf{x}^t \mathbf{w}^{(i)}) \mathbf{v}^{(1)}, \quad (9.5)$$

para cualquier $i = 2, 3, \dots, n$. ■

Hay muchas elecciones del vector $\mathbf{x}$ que podríamos emplear en el teorema 9.15. La deflación de Wielandt se inicia con la definición

$$\mathbf{x} = \frac{1}{\lambda_1 v_i^{(1)}} (a_{i1}, a_{i2}, \dots, a_{in})^T, \quad (9.6)$$

donde $v_i^{(1)}$ es una coordenada del vector característico $\mathbf{v}^{(1)}$ distinta de cero y los valores $a_{i1}, a_{i2}, \dots, a_{in}$ son los elementos del i -ésimo renglón de A .

Con esta definición,

$$\mathbf{x}^T \mathbf{v}^{(1)} = \frac{1}{\lambda_1 v_i^{(1)}} [a_{i1}, a_{i2}, \dots, a_{in}] (v_1^{(1)}, v_2^{(1)}, \dots, v_n^{(1)})^T = \frac{1}{\lambda_1 v_i^{(1)}} \sum_{j=1}^n a_{ij} v_j^{(1)},$$

donde la suma es la i -ésima coordenada del producto $A\mathbf{v}^{(1)}$. Dado que $A\mathbf{v}^{(1)} = \lambda_1 \mathbf{v}^{(1)}$, esto significa que

$$\sum_{j=1}^n a_{ij} v_j^{(1)} = \lambda_1 v_i^{(1)},$$

lo que implica que

$$\mathbf{x}^T \mathbf{v}^{(1)} = \frac{1}{\lambda_1 v_i^{(1)}} (\lambda_1 v_i^{(1)}) = 1.$$

Por tanto, $\mathbf{x}$ satisface las hipótesis del teorema 9.15. Más aún (véase el ejercicio 12), el i -ésimo renglón de $B = A - \lambda_1 \mathbf{v}^{(1)} \mathbf{x}^T$ consta por completo de elementos cero.

Si $\lambda \neq 0$ es un valor característico con vector característico asociado $\mathbf{w}$, la relación $B\mathbf{w} = \lambda \mathbf{w}$ implica que la i -ésima coordenada de $\mathbf{w}$ también debe ser cero. En consecuencia, la columna de la matriz B no aporta nada al producto $B\mathbf{w} = \lambda \mathbf{w}$. Así, la matriz B puede ser reemplazada por una matriz B' $(n-1) \times (n-1)$ obtenida al suprimir en B el i -ésimo renglón y la i -ésima columna. La matriz B' tiene los valores característicos $\lambda_2, \lambda_3, \dots, \lambda_n$. Si $|\lambda_2| > |\lambda_3|$, se aplica nuevamente el método de la potencia a la matriz B' para determinar este nuevo valor característico dominante y un vector característico $\mathbf{w}^{(2)T}$ asociado a λ_2 , respecto a la matriz B' . Si quiere obtener el vector característico asociado $\mathbf{w}^{(2)}$ de la matriz B , introduzca una coordenada cero entre las coordenadas $w_{i-1}^{(2)T}$ y $w_i^{(2)T}$ del vector dimensional $(n-1)$ $\mathbf{w}^{(2)T}$ y luego calcule $\mathbf{v}^{(2)}$ mediante la ecuación (9.5).

EJEMPLO 4 Con base en el ejemplo 2, sabemos que la matriz

$$A = \begin{bmatrix} 4 & -1 & 1 \\ -1 & 3 & -2 \\ 1 & -2 & 3 \end{bmatrix}$$

tiene los valores característicos $\lambda_1 = 6$, $\lambda_2 = 3$ y $\lambda_3 = 1$. Suponiendo que ya se calcularon el valor característico dominante $\lambda_1 = 6$ y el vector característico unitario asociado $\mathbf{v}^{(1)} = (1, -1, 1)^T$, el procedimiento que acabamos de describir para obtener λ_2 se realiza así:

$$\mathbf{x} = \frac{1}{6} \begin{bmatrix} 4 \\ -1 \\ 1 \end{bmatrix} = \left(\frac{2}{3}, -\frac{1}{6}, \frac{1}{6} \right)^T.$$

$$\mathbf{v}^{(1)}\mathbf{x}^t = \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \end{bmatrix} \left[\frac{2}{3}, -\frac{1}{6}, \frac{1}{6} \right] = \begin{bmatrix} \frac{2}{3} & -\frac{1}{6} & \frac{1}{6} \\ -\frac{2}{3} & \frac{1}{6} & -\frac{1}{6} \\ \frac{2}{3} & -\frac{1}{6} & \frac{1}{6} \end{bmatrix}$$

y

$$\begin{aligned} B = A - \lambda_1 \mathbf{v}^{(1)}\mathbf{x}^t &= \begin{bmatrix} 4 & -1 & 1 \\ -1 & 3 & -2 \\ 1 & -2 & 3 \end{bmatrix} - 6 \begin{bmatrix} \frac{2}{3} & -\frac{1}{6} & \frac{1}{6} \\ -\frac{2}{3} & \frac{1}{6} & -\frac{1}{6} \\ \frac{2}{3} & -\frac{1}{6} & \frac{1}{6} \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 3 & 2 & -1 \\ -3 & -1 & 2 \end{bmatrix}. \end{aligned}$$

Al eliminar el primer renglón y la primera columna, obtenemos

$$B' = \begin{bmatrix} 2 & -1 \\ -1 & -2 \end{bmatrix},$$

que tiene los valores característicos $\lambda_2 = 3$ y $\lambda_3 = 1$. Para $\lambda_2 = 3$, el vector característico $\mathbf{w}^{(2)T}$ puede obtenerse resolviendo el sistema lineal de segundo orden

$$(B' - 3I)\mathbf{w}^{(2)T} = \mathbf{0},$$

que da por resultado

$$\mathbf{w}^{(2)T} = (1, -1)^T.$$

Al agregar un cero en el primer componente se tiene $\mathbf{w}^{(2)} = (0, 1, -1)^T$, y la ecuación (9.5) implica que tenemos el vector característico $\mathbf{v}^{(2)}$ de A correspondiente a $\lambda_2 = 3$:

$$\mathbf{v}^{(2)} = (3 - 6)(0, 1, -1)^T + 6 \left[\left(\frac{2}{3}, -\frac{1}{6}, \frac{1}{6} \right) (0, 1, -1)^T \right] (1, -1, 1)^T = (-2, -1, 1)^T. \quad \blacksquare$$

Aunque este proceso de deflación puede servir para obtener aproximaciones a todos los valores y vectores característicos de una matriz, el proceso es susceptible al error de redondeo. Si lo empleamos para calcular todos los valores característicos de una matriz, las aproximaciones conseguidas deberán usarse como valores iniciales del método de la potencia inversa aplicado a la matriz original. Esto garantiza que las aproximaciones converjan en los valores característicos de la matriz original, no a los de la matriz reducida, que probablemente contenga errores. Cuando se necesitan todos los valores característicos de una matriz, hay que usar las técnicas de la sección 9.4, basadas en transformaciones de similitud.

Terminaremos esta sección con el algoritmo 9.4, que calcula el segundo valor característico más dominante y el vector característico asociado de una matriz, una vez determinados el valor característico dominante y el vector característico dominante asociado.

ALGORITMO

9.4

Deflación de Wielandt

Para aproximar el segundo valor característico más dominante y el vector característico asociado de la matriz A de $n \times n$, dada una aproximación λ al valor característico dominante, se utiliza una aproximación v al vector característico correspondiente y un vector $x \in \mathbb{R}^{n-1}$:

ENTRADA dimensión n ; matriz A ; valor característico aproximado λ con el vector característico $v \in \mathbb{R}^n$; vector $x \in \mathbb{R}^{n-1}$, tolerancia TOL ; número máximo de iteraciones N .

SALIDA valor característico aproximado μ ; vector característico aproximado u o un mensaje de que el método falla.

Paso 1 Sea i el entero más pequeño con $1 \leq i \leq n$ y $|v_i| = \max_{1 \leq j \leq n} |v_j|$.

Paso 2 Si $i \neq 1$, entonces

para $k = 1, \dots, i-1$

para $j = 1, \dots, i-1$

$$\text{tome } b_{kj} = a_{kj} - \frac{v_k}{v_i} a_{ij}$$

Paso 3 Si $i \neq 1$ e $i \neq n$, entonces

para $k = i, \dots, n-1$

para $j = 1, \dots, i-1$

$$\text{tome } b_{kj} = a_{k+1,j} - \frac{v_{k+1}}{v_i} a_{ij}$$

$$b_{jk} = a_{j,k+1} - \frac{v_j}{v_i} a_{i,k+1}$$

Paso 4 Si $i \neq n$, entonces

para $k = i, \dots, n-1$

para $j = i, \dots, n-1$

$$\text{tome } b_{kj} = a_{k+1,j+1} - \frac{v_{k+1}}{v_i} a_{i,j+1}$$

Paso 5 Realice el método de la potencia en la matriz $(n-1) \times (n-1)$ $B' = (b_{kj})$ con x como aproximación inicial.

Paso 6 Si el método falla, entonces SALIDA ('Método falla');

PARAR

si no, sea μ el valor característico aproximado y

$w' = (w'_1, \dots, w'_{n-1})'$ el vector característico aproximado.

Paso 7 Si $i \neq 1$, entonces para $k = 1, \dots, i-1$ tome $w_k = w'_k$.

Paso 8 Tome $w_i = 0$.

Paso 9 Si $i \neq n$, entonces para $k = i+1, \dots, n$ tome $w_k = w'_{k-1}$.

Paso 10 Para $k = 1, \dots, n$

$$\text{tome } u_k = (\mu - \lambda)w_k + \left(\sum_{j=1}^n a_{kj} w_j \right) \frac{v_k}{v_j}.$$

(Calcule el vector característico utilizando la ecuación (9.5).)

Paso 11 SALIDA (μ, u) ; (Procedimiento terminado exitosamente.)
PARAR.

CONJUNTO DE EJERCICIOS 9.2

1. Encuentre las tres primeras iteraciones obtenidas con el método de la potencia aplicado a las siguientes matrices.

a. $\begin{bmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \end{bmatrix};$

Use $\mathbf{x}^{(0)} = (1, -1, 2)^T$.

c. $\begin{bmatrix} 1 & -1 & 0 \\ -2 & 4 & -2 \\ 0 & -1 & 2 \end{bmatrix};$

Use $\mathbf{x}^{(0)} = (-1, 2, 1)^T$.

e. $\begin{bmatrix} 5 & -2 & -\frac{1}{2} & \frac{3}{2} \\ -2 & 5 & \frac{3}{2} & -\frac{1}{2} \\ -\frac{1}{2} & \frac{3}{2} & 5 & -2 \\ \frac{3}{2} & -\frac{1}{2} & -2 & 5 \end{bmatrix};$

Use $\mathbf{x}^{(0)} = (1, 1, 0, -3)^T$.

b. $\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{bmatrix};$

Use $\mathbf{x}^{(0)} = (-1, 0, 1)^T$.

d. $\begin{bmatrix} 4 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 3 & -1 & 1 \\ 1 & -1 & 2 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 2 \end{bmatrix};$

Use $\mathbf{x}^{(0)} = (1, -2, 0, 3)^T$.

f. $\begin{bmatrix} -4 & 0 & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & -2 & 0 & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 4 \end{bmatrix};$

Use $\mathbf{x}^{(0)} = (0, 0, 0, 1)^T$.

2. Repita el ejercicio 1 aplicando el método de la potencia inversa.
3. Encuentre las tres primeras iteraciones obtenidas con el método de la potencia simétrica aplicado a las siguientes matrices.

a. $\begin{bmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \end{bmatrix};$

Use $\mathbf{x}^{(0)} = (1, -1, 2)^T$.

c. $\begin{bmatrix} 4.75 & 2.25 & -0.25 \\ 2.25 & 4.75 & 1.25 \\ -0.25 & 1.25 & 4.75 \end{bmatrix};$

Use $\mathbf{x}^{(0)} = (0, 1, 0)^T$.

b. $\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{bmatrix};$

Use $\mathbf{x}^{(0)} = (-1, 0, 1)^T$.

d. $\begin{bmatrix} 4 & 1 & -1 & 0 \\ 1 & 3 & -1 & 0 \\ -1 & -1 & 5 & 2 \\ 0 & 0 & 2 & 4 \end{bmatrix};$

Use $\mathbf{x}^{(0)} = (0, 1, 0, 0)^T$.

$$e. \begin{bmatrix} 4 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 3 & -1 & 1 \\ 1 & -1 & 2 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 2 \end{bmatrix};$$

Use $\mathbf{x}^{(0)} = (1, 0, 0, 0)^T$.

$$f. \begin{bmatrix} 5 & -2 & -\frac{1}{2} & \frac{3}{2} \\ -2 & 5 & \frac{3}{2} & -\frac{1}{2} \\ -\frac{1}{2} & \frac{3}{2} & 5 & -2 \\ \frac{3}{2} & -\frac{1}{2} & -2 & 5 \end{bmatrix};$$

Use $\mathbf{x}^{(0)} = (1, 1, 0, -3)^T$.

4. Desarrolle un algoritmo que incorpore el método de la potencia inversa en el de la potencia simétrica. Repita el ejercicio 3 usando el nuevo algoritmo.
5. Aplique el método de la potencia y la deflación de Wielandt para aproximar los dos valores característicos más dominantes de las matrices del ejercicio 1. Repita hasta obtener una tolerancia de 10^{-4} o hasta que el número de iteraciones sea mayor que 25.
6. Repita el ejercicio 5 usando el método Δ^2 de Altken y el de las potencias, para el primer valor característico.
7. Aplique el método de la potencia simétrica para calcular el valor característico más grande (en valor absoluto) de las matrices del ejercicio 3. Repita hasta obtener una tolerancia de 10^{-4} o hasta que el número de iteraciones sea mayor que 25.
8. Repita el ejercicio 6 aplicando el método de la potencia inversa al primer valor característico.
9. Repita el ejercicio 7 aplicando el método de la potencia inversa.
10. **Técnica de anulación** Suponga que la matriz A de $n \times n$ tiene los valores característicos $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ ordenados por

$$|\lambda_1| > |\lambda_2| > |\lambda_3| \geq \dots \geq |\lambda_n|,$$

con vectores característicos linealmente independientes $\mathbf{v}^{(1)}, \mathbf{v}^{(2)}, \dots, \mathbf{v}^{(n)}$.

- a. Demuestre que, si el método de la potencia se aplica con un vector inicial $\mathbf{x}^{(0)}$ dado por

$$\mathbf{x}^{(0)} = \beta_1 \mathbf{v}^{(1)} + \beta_2 \mathbf{v}^{(2)} + \dots + \beta_n \mathbf{v}^{(n)},$$

entonces la secuencia $\{\mu^{(m)}\}$ descrita en el algoritmo 9.1 convergirá en λ_1 .

- b. Demuestre que, para cualquier vector $\mathbf{x} = \sum_{i=1}^n \beta_i \mathbf{v}^{(i)}$, el vector $\mathbf{x}^{(0)} = (A - \lambda_1 I)\mathbf{x}$ satisface la propiedad dada en el inciso (a).
- c. Obtenga una aproximación de λ_2 para las matrices del ejercicio 1.
- d. Demuestre que este método puede continuarse para obtener λ_3 mediante $\mathbf{x}^{(0)} = (A - \lambda_2 I)(A - \lambda_1 I)\mathbf{x}$.
11. **Deflación de Hotelling** Suponga que el valor característico de mayor magnitud λ_1 y el vector característico asociado $\mathbf{v}^{(1)}$ se obtuvieron con la matriz simétrica A de $n \times n$. Demuestre que la matriz

$$B = A - \frac{\lambda_1}{(\mathbf{v}^{(1)})^T \mathbf{v}^{(1)}} \mathbf{v}^{(1)} (\mathbf{v}^{(1)})^T$$

tiene los mismos valores característicos $\lambda_2, \dots, \lambda_n$ que A , excepto que B tiene el valor característico 0 con el vector característico $\mathbf{v}^{(1)}$, en vez del valor característico λ_1 . Con este método de deflación calcule λ_2 para las matrices del ejercicio 3. En teoría, este método puede continuarse para obtener más valores característicos, pero pronto el error de redondeo hace inútil el esfuerzo.

12. Demuestre que el i -ésimo renglón de $B = A - \lambda_1 \mathbf{v}^{(1)} \mathbf{x}^T$ es cero, donde λ_1 es el valor característico más grande de A en valor absoluto, $\mathbf{v}^{(1)}$ es el vector característico asociado de A para λ_1 y $\mathbf{x}$ es el vector definido en la ecuación (9.6).
13. De acuerdo con lo señalado en el ejercicio 11 de la sección 6.3 y en el ejercicio 11 de la sección 7.2, suponga que una especie de escarabajo tiene una longevidad de 4 años y que en el primer año una hembra tiene una supervivencia de $1/2$, en el segundo año tiene una supervivencia

de $1/4$ y en el tercer año una supervivencia de $1/8$. Suponga, además, que una hembra pare, en promedio, dos hembras en el tercer año y cuatro hembras en el cuarto año. La matriz que describe la contribución de una hembra en un año a la población femenina en el año siguiente es

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 2 & 4 \\ \frac{1}{2} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{4} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1}{8} & 0 \end{bmatrix},$$

donde una vez más el elemento del i -ésimo renglón y la j -ésima columna indica la contribución probabilística que una hembra de edad j hace a la población femenina de edad i en el siguiente año.

- Aplique el teorema del círculo de Gerschgorin para determinar una región, dentro del plano complejo, que contenga todos los valores característicos de A .
 - Aplique el método de la potencia para determinar el valor característico dominante de la matriz y su vector característico asociado.
 - Use el algoritmo 9.4 para determinar cualesquiera valores característicos restantes y vectores característicos de A .
 - Calcule los valores característicos de A usando el polinomio característico de A y el método de Newton.
 - ¿Cuál es la predicción a largo plazo sobre la población de estos escarabajos?
14. Un sistema lineal dinámico puede representarse por medio de las ecuaciones

$$\frac{dx}{dt} = A(t)x(t) + B(t)u(t), \quad y(t) = C(t)x(t) + D(t)u(t),$$

donde A es una matriz variable de $n \times n$, B es una matriz variable de $n \times r$, C es una matriz variable de $m \times n$, D es una matriz variable de $m \times r$, x es un vector variable n -dimensional, y es un vector variable m -dimensional y u es un vector variable r -dimensional. Para que el sistema sea estable, la matriz A debe tener todos sus valores característicos con parte real no positiva para toda t .

- ¿Es el sistema estable si

$$A(t) = \begin{bmatrix} -1 & 2 & 0 \\ -2.5 & -7 & 4 \\ 0 & 0 & -5 \end{bmatrix}?$$

- ¿Es el sistema estable si

$$A(t) = \begin{bmatrix} -1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -5 & 1 \\ -1 & -1 & -2 & -3 \end{bmatrix}?$$

15. La matriz tridiagonal $(m-1) \times (m-1)$

$$A = \begin{bmatrix} 1+2\alpha & -\alpha & 0 & \cdots & 0 \\ -\alpha & 1+2\alpha & -\alpha & & \\ 0 & & & & \\ \vdots & & & & \\ 0 & \cdots & 0 & -\alpha & 1+2\alpha \end{bmatrix}$$

interviene en el método de diferencias hacia atrás para resolver la ecuación del calor. (Véase la sección 12.2.) Para la estabilidad del método necesitamos que $\rho(A^{-1}) < 1$. Sea $m = 11$, aproxime $\rho(A^{-1})$ para los siguientes valores de α .

$$\text{a. } \alpha = \frac{1}{4} \qquad \text{b. } \alpha = \frac{1}{2} \qquad \text{c. } \alpha = \frac{3}{4}$$

¿Cuándo es el método estable?

16. Los valores característicos de la matriz A en el ejercicio 15 son

$$\lambda_i = 1 + 4\alpha \left(\sin \frac{\pi i}{2m} \right)^2, \quad \text{para } i = 1, \dots, m-1.$$

Compare la aproximación del ejercicio 15 con el valor real de $\rho(A^{-1})$. Una vez más, ¿cuándo es el método estable?

17. Las matrices A y B de orden $(m-1) \times (m-1)$ dadas por

$$A = \begin{bmatrix} 1+\alpha & -\frac{q}{2} & 0 & \cdots & 0 \\ -\frac{q}{2} & 1+\alpha & -\frac{q}{2} & & \\ 0 & & \ddots & \ddots & \\ \vdots & & & \ddots & \\ 0 & \cdots & 0 & -\frac{q}{2} & 1+\alpha \end{bmatrix} \quad \text{y} \quad B = \begin{bmatrix} 1-\alpha & \frac{q}{2} & 0 & \cdots & 0 \\ \frac{q}{2} & 1-\alpha & \frac{q}{2} & & \\ 0 & & \ddots & \ddots & \\ \vdots & & & \ddots & \\ 0 & \cdots & 0 & \frac{q}{2} & 1-\alpha \end{bmatrix}$$

intervienen en el método de Crank-Nicolson para resolver la ecuación del calor (véase la sección 12.2). Con $m = 11$, aproxime $\rho(A^{-1}B)$ para los siguientes valores de α .

$$\text{a. } \alpha = \frac{1}{4} \qquad \text{b. } \alpha = \frac{1}{2} \qquad \text{c. } \alpha = \frac{3}{4}$$

9.3 Método de Householder

En la sección 9.4 usaremos el método QR para reducir una matriz tridiagonal simétrica a una matriz similar que sea casi diagonal. Las entradas en la diagonal de la matriz reducida son aproximaciones de los valores característicos de la matriz dada. En esta sección presentaremos un método diseñado por Alton Householder para reducir una matriz simétrica arbitraria a una matriz tridiagonal simétrica. Aunque existe una relación clara entre los problemas que estamos resolviendo en estas dos secciones, el método de Householder tiene amplia aplicación en otras áreas, además de la aproximación de valores característicos.

El método de Householder se usa para encontrar una matriz simétrica tridiagonal B que sea semejante a una matriz simétrica dada A . El teorema 9.10 implica que A es similar a una matriz diagonal D , ya que existe una matriz ortogonal Q con la propiedad de que $D = Q^{-1}AQ = Q^T A Q$. Como la matriz Q (y, en consecuencia, D) generalmente es difícil de calcular, el método de Householder ofrece una solución de compromiso. Una vez implantado este método podemos recurrir a métodos eficientes, como el algoritmo QR, para aproximar exactamente los valores característicos de la matriz tridiagonal simétrica resultante.

Definición 9.16 Sea $w \in \mathbb{R}^n$ con $w^T w = 1$. La matriz de $n \times n$,

$$P = I - 2ww^T,$$

recibe el nombre de **transformación de Householder**. ■

Las transformaciones de Householder sirven para suprimir de manera selectiva bloques de elementos de vectores o columnas de matrices en una forma extremadamente estable respecto al error del redondeo. (Véase una explicación más amplia en [Wil2, pp. 152-162].) Las propiedades de estas transformaciones se dan en el siguiente teorema.

Teorema 9.17 Si $P = I - 2ww^t$ es una transformación de Householder, entonces P es simétrica y ortogonal; por tanto, $P^{-1} = P$. ■

Demostración Dado que

$$(ww^t)^t = (w^t)^t w = ww^t,$$

se deduce que

$$P^t = (I - 2ww^t)^t = I - 2ww^t = P.$$

Asimismo, como $w^t w = 1$,

$$\begin{aligned} PP^t &= (I - 2ww^t)(I - 2ww^t) = I - 2ww^t - 2ww^t + 4ww^t ww^t \\ &= I - 4ww^t + 4ww^t = I, \end{aligned}$$

por lo que

$$P^{-1} = P^t = P. \quad \blacksquare \quad \blacksquare \quad \blacksquare$$

El método de Householder empieza con la determinación de una transformación $P^{(1)}$ tal que $A^{(2)} = P^{(1)}AP^{(1)}$ tiene

$$a_{jl}^{(2)} = 0, \quad \text{para cada } j = 3, 4, \dots, n. \quad (9.7)$$

Por simetría, esto implica que $a_{lj}^{(2)} = 0$.

Se elige el vector $w = (w_1, w_2, \dots, w_n)^t$ de manera que $w^t w = 1$, lo que sostiene la ecuación (9.7), y en la matriz

$$A^{(2)} = P^{(1)}AP^{(1)} = (I - 2ww^t)A(I - 2ww^t),$$

tenemos $a_{11}^{(2)} = a_{11}$ y $a_{jl}^{(2)} = 0$, para cada $j = 3, 4, \dots, n$. Esta elección impone n condiciones a las n incógnitas $w_1, \dots, w_n$.

Al usar $w_1 = 0$ se garantiza que $a_{11}^{(2)} = a_{11}$. Queremos que

$$P^{(1)} = I - 2ww^t$$

satisfaga

$$P^{(1)}(a_{11}, a_{21}, a_{31}, \dots, a_{n1})^t = (a_{11}, \alpha, 0, \dots, 0)^t, \quad (9.8)$$

donde más tarde se seleccionará α . Para simplificar la notación, utilizamos

$$\hat{w} = (w_2, w_3, \dots, w_n)^t \in \mathbb{R}^{n-1}, \quad \hat{y} = (a_{21}, a_{31}, \dots, a_{n1})^t \in \mathbb{R}^{n-1},$$

y $\hat{P}$ como la $(n-1) \times (n-1)$ transformación de Householder

$$\hat{P} = I_{n-1} - 2\hat{w}\hat{w}^t.$$

La ecuación (9.8) se convierte entonces en

$$P^{(1)} \begin{bmatrix} a_{11} \\ a_{21} \\ a_{31} \\ \vdots \\ a_{n1} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & \ddots & & \\ \vdots & & \hat{P} & \\ 0 & & & \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} a_{11} \\ \hat{y} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_{11} \\ \hat{P}\hat{y} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_{11} \\ \alpha \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{bmatrix}$$

con

$$\hat{P}\hat{y} = (I_{n-1} - 2\hat{w}\hat{w}^t)\hat{y} = \hat{y} - 2(\hat{w}^t\hat{y})\hat{w} = (\alpha, 0, \dots, 0)^t. \quad (9.9)$$

Sea $r = \hat{w}^t\hat{y}$. Entonces

$$(\alpha, 0, \dots, 0)^t = (a_{21} - 2rw_2, a_{31} - 2rw_3, \dots, a_{n1} - 2rw_n)^t,$$

y podemos determinar todas las w_i si logramos determinar α y r . Al igualar los componentes, obtenemos

$$\alpha = a_{21} - 2rw_2$$

y

$$0 = a_{j1} - 2rw_j, \quad \text{para cada } j = 3, \dots, n.$$

Esto es,

$$2rw_2 = a_{21} - \alpha \quad (9.10)$$

y

$$2rw_j = a_{j1}, \quad \text{para cada } j = 3, \dots, n. \quad (9.11)$$

Al elevar al cuadrado ambos lados de las ecuaciones anteriores y al sumar, obtenemos

$$4r^2 \sum_{j=2}^n w_j^2 = (a_{21} - \alpha)^2 + \sum_{j=3}^n a_{j1}^2.$$

Puesto que $w^t w = 1$ y $w_1 = 0$, tenemos $\sum_{j=2}^n w_j^2 = 1$ y

$$4r^2 = \sum_{j=2}^n a_{j1}^2 - 2\alpha a_{21} + \alpha^2. \quad (9.12)$$

Con base en la ecuación (9.9) y en el hecho de que P es ortogonal, tenemos

$$\alpha^2 = (\alpha, 0, \dots, 0)(\alpha, 0, \dots, 0)^t = (\hat{P}\hat{y})^t \hat{P}\hat{y} = \hat{y}^t \hat{P}^t \hat{P}\hat{y} = \hat{y}^t \hat{y}.$$

Por tanto,

$$\alpha^2 = \sum_{j=2}^n a_{j1}^2,$$

que, al ser sustituida en (9.12), nos da:

$$2r^2 = \sum_{j=2}^n a_{j1}^2 - \alpha a_{21}.$$

Para asegurarnos de que $2r^2 = 0$ sólo si $a_{21} = a_{31} = \dots = a_{n1} = 0$, elegimos el signo, de modo que

$$\alpha = -\operatorname{sgn}(a_{21}) \left(\sum_{j=2}^n a_{j1}^2 \right)^{1/2},$$

lo que implica que

$$2r^2 = \sum_{j=2}^n a_{j1}^2 + |a_{21}| \left(\sum_{j=2}^n a_{j1}^2 \right)^{1/2}.$$

Con estas opciones de α y $2r^2$ resolvemos las ecuaciones (9.10) y (9.11) para obtener

$$w_2 = \frac{a_{21} - \alpha}{2r} \quad \text{y} \quad w_j = \frac{a_{j1}}{2r}, \quad \text{para cada } j = 3, \dots, n.$$

Para resumir la elección de $P^{(1)}$, tenemos

$$\alpha = -\operatorname{sgn}(a_{21}) \left(\sum_{j=2}^n a_{j1}^2 \right)^{1/2},$$

$$r = \left(\frac{1}{2} \alpha^2 - \frac{1}{2} a_{21} \alpha \right)^{1/2},$$

$$w_1 = 0,$$

$$w_2 = \frac{a_{21} - \alpha}{2r}$$

y

$$w_j = \frac{a_{j1}}{2r}, \quad \text{para cada } j = 3, \dots, n.$$

Con esta opción elegida,

$$A^{(2)} = P^{(1)} A P^{(1)} = \begin{bmatrix} a_{11}^{(2)} & a_{12}^{(2)} & 0 & \dots & 0 \\ a_{21}^{(2)} & a_{22}^{(2)} & a_{23}^{(2)} & \dots & a_{2n}^{(2)} \\ 0 & a_{32}^{(2)} & a_{33}^{(2)} & \dots & a_{3n}^{(2)} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & a_{n2}^{(2)} & a_{n3}^{(2)} & \dots & a_{nn}^{(2)} \end{bmatrix}.$$

Una vez que hemos encontrado $P^{(1)}$ y $A^{(2)}$, el proceso se repite para $k = 2, 3, \dots, n-2$ como sigue:

$$\alpha = -\operatorname{sgn}(a_{k+1,k}^{(k)}) \left(\sum_{j=k+1}^n (a_{jk}^{(k)})^2 \right)^{1/2},$$

$$r = \left(\frac{1}{2} \alpha^2 - \frac{1}{2} \alpha a_{k+1,k}^{(k)} \right)^{1/2},$$

$$w_1^{(k)} = w_2^{(k)} = \dots = w_k^{(k)} = 0,$$

$$w_{k+1}^{(k)} = \frac{a_{k+1,k}^{(k)} - \alpha}{2r},$$

$$w_j^{(k)} = \frac{\alpha_j^{(k)}}{2r}, \quad \text{para cada } j = k+2, k+3, \dots, n,$$

$$P^{(k)} = I - 2W^{(k)} \cdot (W^{(k)})^t$$

y

$$A^{(k+1)} = P^{(k)} A^{(k)} P^{(k)},$$

donde

$$A^{(k+1)} = \begin{bmatrix} a_{11}^{(k+1)} & a_{12}^{(k+1)} & 0 & \dots & 0 \\ a_{21}^{(k+1)} & & & & \\ 0 & a_{k+1,k}^{(k+1)} & a_{k+1,k+1}^{(k+1)} & a_{k+1,k+2}^{(k+1)} & \dots & a_{k+1,n}^{(k+1)} \\ \vdots & & & & & \\ 0 & \dots & 0 & a_{n,k+1}^{(k+1)} & \dots & a_{nn}^{(k+1)} \end{bmatrix}$$

Continuando de este modo se forma la matriz tridiagonal y simétrica $A^{(n-1)}$, donde

$$A^{(n-1)} = P^{(n-2)} P^{(n-3)} \dots P^{(1)} A P^{(1)} \dots P^{(n-3)} P^{(n-2)},$$

EJEMPLO 1 La matriz 4×4

$$A = \begin{bmatrix} 4 & 1 & -2 & 2 \\ 1 & 2 & 0 & 1 \\ -2 & 0 & 3 & -2 \\ 2 & 1 & -2 & -1 \end{bmatrix}$$

es simétrica. Para la primera aplicación de una transformación de Householder,

$$\begin{aligned}\alpha &= -(1) \left(\sum_{j=2}^4 a_{j1}^2 \right)^{1/2} = -3, \quad r = \left(\frac{1}{2}(-3)^2 - \frac{1}{2}(1)(-3) \right)^{1/2} = \sqrt{6}, \\ \mathbf{w} &= \left(0, \frac{\sqrt{6}}{3}, -\frac{\sqrt{6}}{6}, \frac{\sqrt{6}}{6} \right), \\ P^{(1)} &= \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} - 2 \left(\frac{\sqrt{6}}{6} \right)^2 \begin{bmatrix} 0 \\ 2 \\ -1 \\ 1 \end{bmatrix} \cdot (0, 2, -1, 1) \\ &= \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{1}{3} & \frac{2}{3} & -\frac{2}{3} \\ 0 & \frac{2}{3} & \frac{2}{3} & \frac{1}{3} \\ 0 & -\frac{2}{3} & \frac{1}{3} & \frac{2}{3} \end{bmatrix}\end{aligned}$$

y

$$A^{(2)} = \begin{bmatrix} 4 & -3 & 0 & 0 \\ -3 & \frac{10}{3} & 1 & \frac{4}{3} \\ 0 & 1 & \frac{5}{3} & -\frac{4}{3} \\ 0 & \frac{4}{3} & -\frac{4}{3} & -1 \end{bmatrix}.$$

Continuamos con la segunda iteración para obtener

$$\alpha = -\frac{5}{3}, \quad r = \frac{2\sqrt{5}}{3}, \quad \mathbf{w} = \left(0, 0, 2\sqrt{5}, \frac{\sqrt{5}}{5} \right),$$

$$P^{(2)} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{3}{5} & -\frac{4}{5} \\ 0 & 0 & -\frac{4}{5} & \frac{3}{5} \end{bmatrix}$$

y la matriz tridiagonal simétrica es

$$A^{(3)} = \begin{bmatrix} 4 & -3 & 0 & 0 \\ -3 & \frac{10}{3} & -\frac{5}{3} & 0 \\ 0 & -\frac{5}{3} & -\frac{33}{25} & \frac{68}{75} \\ 0 & 0 & \frac{68}{75} & \frac{149}{75} \end{bmatrix}.$$

En el algoritmo 9.5 se ejecuta el método de Householder que acabamos de describir, aunque se evitan las multiplicaciones matriciales reales. ■

ALGORITMO

9.5

Método de Householder

Para obtener una matriz tridiagonal simétrica $A^{(n-1)}$ similar a la matriz simétrica $A = A^{(1)}$, se construyen las siguientes matrices $A^{(2)}, A^{(3)}, \dots, A^{(n-1)}$, donde $A^{(k)} = (a_{ij}^{(k)})$ para cualquier $k = 1, 2, \dots, n-1$:

ENTRADA dimensión n ; matriz A .

SALIDA $A^{(n-1)}$. (En cada paso podemos sobrecribir A .)

Paso 1 Para $k = 1, 2, \dots, n-2$, haga los pasos 2-14.

Paso 2 Tome

$$q = \sum_{j=k+1}^n (a_{jk}^{(k)})^2.$$

Paso 3 Si $a_{k+1,k}^{(k)} = 0$, entonces tome $\alpha = -q^{1/2}$

$$\text{si no, tome } \alpha = -\frac{q^{1/2} a_{k+1,k}^{(k)}}{|a_{k+1,k}^{(k)}|}.$$

Paso 4 Tome $RSQ = \alpha^2 - \alpha a_{k+1,k}^{(k)}$. (Nota: $RSQ = 2r^2$)

Paso 5 Tome $v_k = 0$; (Nota: $v_1 = \dots = v_{k-1} = 0$, pero no se necesitan.)

$$v_{k+1} = a_{k+1,k}^{(k)} - \alpha;$$

Para $j = k+2, \dots, n$ tome $v_j = a_{jk}^{(k)}$.

$$\left(\text{Nota: } \mathbf{w} = \left(\frac{1}{\sqrt{2RSQ}} \right) \mathbf{v} = \frac{1}{2r} \mathbf{v}. \right)$$

Paso 6 Para $j = k, k+1, \dots, n$ tome $u_j = \left(\frac{1}{RSQ} \right) \sum_{i=k+1}^n a_{ji}^{(k)} v_i$.

$$\left(\text{Nota: } \mathbf{u} = \left(\frac{1}{RSQ} \right) A^{(k)} \mathbf{v} = \frac{1}{2r^2} A^{(k)} \mathbf{v} = \frac{1}{r} A^{(k)} \mathbf{w}. \right)$$

Paso 7 Tome $PROD = \sum_{i=k+1}^n v_i u_i$.

$$\left(\text{Nota: } PROD = \mathbf{v}^t \mathbf{u} = \frac{1}{2r^2} \mathbf{v}^t A^{(k)} \mathbf{v}. \right)$$

Paso 8 Para $j = k, k+1, \dots, n$ tome $z_j = u_j - \left(\frac{PROD}{2RSQ} \right) v_j$.

$$\left(\text{Nota: } \mathbf{z} = \mathbf{u} - \frac{1}{2RSQ} \mathbf{v}^t \mathbf{u} \mathbf{v} = \mathbf{u} - \frac{1}{4r^2} \mathbf{v}^t \mathbf{u} \mathbf{v} \right)$$

$$= \mathbf{u} - \mathbf{w} \mathbf{w}^t \mathbf{u} = \frac{1}{r} A^{(k)} \mathbf{w} - \mathbf{w} \mathbf{w}^t \frac{1}{r} A^{(k)} \mathbf{w}.$$

Paso 9 Para $l = k+1, k+2, \dots, n-1$, haga los pasos 10 y 11.

(Nota: calcule $A^{(k+1)} = A^{(k)} - \mathbf{v} \mathbf{z}^t - \mathbf{z} \mathbf{v}^t = (I - 2\mathbf{w} \mathbf{w}^t) A^{(k)} (I - 2\mathbf{w} \mathbf{w}^t)$.)

Paso 10 Para $j = l + 1, \dots, n$ tome

$$\begin{aligned} a_{jl}^{(k+1)} &= a_{jl}^{(k)} - v_j z_l - v_l z_j; \\ a_{lj}^{(k+1)} &= a_{jl}^{(k+1)}. \end{aligned}$$

Paso 11 Tome $a_{ll}^{(k+1)} = a_{ll}^{(k)} - 2v_l z_l$.

Paso 12 Tome $a_{nn}^{(k+1)} = a_{nn}^{(k)} - 2v_n z_n$.

Paso 13 Para $j = k + 2, \dots, n$ tome $a_{kj}^{(k+1)} = a_{jk}^{(k+1)} = 0$.

Paso 14 Tome $a_{k+1,k}^{(k+1)} = a_{k+1,k}^{(k)} - v_{k+1} z_k$;
 $a_{k,k+1}^{(k+1)} = a_{k+1,k}^{(k+1)}$.

(Nota: los otros elementos de $A^{(k+1)}$ son los mismos de $A^{(k)}$.)

Paso 15 SALIDA ($A^{(n-1)}$);

(El proceso se terminó. $A^{(n-1)}$ es simétrico, tridiagonal y similar a A .)

PARAR.

Si queremos aplicar el algoritmo de Householder a una matriz arbitraria de $n \times n$, debemos hacer la siguiente modificación para compensar una posible falta de simetría.

Paso 6 Para $j = 1, 2, \dots, n$ tome $u_j = \frac{1}{RSQ} \sum_{i=k+1}^n a_{ji}^{(k)} v_i$;

$$y_j = \frac{1}{RSQ} \sum_{i=k+1}^n a_{ij}^{(k)} v_i.$$

Paso 8 Para $j = 1, 2, \dots, n$ tome $z_j = u_j - \frac{PROD}{RSQ} v_j$.

Paso 9 Para $l = k + 1, k + 2, \dots, n$, haga los pasos 10 y 11.

Paso 10 Para $j = 1, 2, \dots, k$ tome $a_{jl}^{(k+1)} = a_{jl}^{(k)} - z_j v_l$;
 $a_{lj}^{(k+1)} = a_{jl}^{(k)} - y_j v_l$.

Paso 11 Para $j = k + 1, \dots, n$ tome $a_{jl}^{(k+1)} = a_{jl}^{(k)} - z_j v_l - y_l v_j$.

Una vez modificados los pasos anteriores, se suprimen los pasos 12 a 14 y la salida $A^{(n-1)}$.

La matriz resultante $A^{(n-1)}$ no será tridiagonal, a menos que la matriz original A sea simétrica, pero sí tendrá sólo elementos cero debajo de la subdiagonal inferior. Una matriz de este tipo recibe el nombre de *Hessenberg superior*. Es decir, $H = (h_{ij})$ es **Hessenberg superior** si $h_{ij} = 0$ para cualquier $i \geq j + 2$.

En la siguiente sección veremos cómo podemos aplicar el algoritmo QR a $A^{(n-1)}$ para determinar sus valores característicos, que son iguales a los de la matriz original A .

CONJUNTO DE EJERCICIOS 9.3

1. Aplique el método de Householder para poner las siguientes matrices en forma tridiagonal.

a. $\begin{bmatrix} 12 & 10 & 4 \\ 10 & 8 & -5 \\ 4 & -5 & 3 \end{bmatrix}$

b. $\begin{bmatrix} 2 & -1 & -1 \\ -1 & 2 & -1 \\ -1 & -1 & 2 \end{bmatrix}$

c. $\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$

d. $\begin{bmatrix} 4.75 & 2.25 & -0.25 \\ 2.25 & 4.75 & 1.25 \\ -0.25 & 1.25 & 4.75 \end{bmatrix}$

2. Aplique el método de Householder para poner las siguientes matrices en forma tridiagonal.

a. $\begin{bmatrix} 4 & -1 & -1 & 0 \\ -1 & 4 & 0 & -1 \\ -1 & 0 & 4 & -1 \\ 0 & -1 & -1 & 4 \end{bmatrix}$

b. $\begin{bmatrix} 5 & -2 & -0.5 & 1.5 \\ -2 & 5 & 1.5 & -0.5 \\ -0.5 & 1.5 & 5 & -2 \\ 1.5 & -0.5 & -2 & 5 \end{bmatrix}$

c. $\begin{bmatrix} 8 & 0.25 & 0.5 & 2 & -1 \\ 0.25 & -4 & 0 & 1 & 2 \\ 0.5 & 0 & 5 & 0.75 & -1 \\ 2 & 1 & 0.75 & 5 & -0.5 \\ -1 & 2 & -1 & -0.5 & 6 \end{bmatrix}$

d. $\begin{bmatrix} 2 & -1 & -1 & 0 & 0 \\ -1 & 3 & 0 & -2 & 0 \\ -1 & 0 & 4 & 2 & 1 \\ 0 & -2 & 2 & 8 & 3 \\ -0 & 0 & 1 & 3 & 9 \end{bmatrix}$

3. Modifique el algoritmo 9.5 de Householder para calcular matrices superiores de Hessenberg similares con las siguientes matrices no simétricas.

a. $\begin{bmatrix} 2 & -1 & 3 \\ 2 & 0 & 1 \\ -2 & 1 & 4 \end{bmatrix}$

b. $\begin{bmatrix} -1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & -2 \\ 3 & 1 & -1 \end{bmatrix}$

c. $\begin{bmatrix} 5 & -2 & -3 & 4 \\ 0 & 4 & 2 & -1 \\ 1 & 3 & -5 & 2 \\ -1 & 4 & 0 & 3 \end{bmatrix}$

d. $\begin{bmatrix} 4 & -1 & -1 & -1 \\ -1 & 4 & 0 & -1 \\ -1 & -1 & 4 & -1 \\ -1 & -1 & -1 & 4 \end{bmatrix}$

9.4 Algoritmo QR

Los métodos de deflación expuestos en la sección 9.2 generalmente no son adecuados para calcular todos los valores característicos de una matriz, debido al crecimiento del error de redondeo. En esta sección estudiaremos el algoritmo QR, que es una técnica de reducción matricial que permite determinar simultáneamente todos los valores característicos de una matriz simétrica.

Para aplicar el método QR, partimos de una matriz simétrica en forma tridiagonal; es decir, las únicas entradas no nulas de la matriz están en la diagonal o en las subdiagonales directamente arriba o debajo de la diagonal. Si ésta no es la forma de la matriz simétrica, el primer paso consiste en aplicar el método de Householder para calcular una matriz simétrica tridiagonal similar a la matriz dada.

En esta sección supondremos que la matriz simétrica cuyos valores característicos vamos a calcular es tridiagonal. Si con A denotamos una matriz de este tipo, podremos simplificar un poco la notación marcando los elementos de A así:

$$A = \begin{bmatrix} a_1 & b_2 & 0 & \cdots & 0 \\ b_2 & a_2 & b_3 & \cdots & 0 \\ 0 & b_3 & a_3 & \cdots & b_n \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \cdots & 0 & b_n & a_n \end{bmatrix}. \quad (9.13)$$

Si $b_2 = 0$ o $b_n = 0$, entonces la matriz 1×1 $[a_1]$ o bien $[a_n]$ produce inmediatamente un valor característico a_1 o a_n de A .

Cuando $b_j = 0$ para alguna j , donde $2 < j < n$, el problema se puede minimizar considerando, en vez de A , las matrices más pequeñas

$$\begin{bmatrix} a_1 & b_2 & 0 & \cdots & 0 \\ b_2 & a_2 & b_3 & \cdots & 0 \\ 0 & b_3 & a_3 & \cdots & b_{j-1} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \cdots & 0 & b_{j-1} & a_{j-1} \end{bmatrix} \quad \text{y} \quad \begin{bmatrix} a_j & b_{j+1} & 0 & \cdots & 0 \\ b_{j+1} & a_{j+1} & b_{j+2} & \cdots & 0 \\ 0 & b_{j+2} & a_{j+2} & \cdots & b_n \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \cdots & 0 & b_n & a_n \end{bmatrix} \quad (9.14)$$

Si ninguna b_j es cero, el método QR forma una sucesión de las matrices $A = A^{(1)}, A^{(2)}, A^{(3)}, \dots$, así:

1. $A^{(1)} = A$ se factoriza como un producto $A^{(1)} = Q^{(1)}R^{(1)}$, donde $Q^{(1)}$ es ortogonal y $R^{(1)}$ es triangular superior.
2. $A^{(2)}$ se define como $A^{(2)} = R^{(1)}Q^{(1)}$.

En general, $A^{(i)}$ se factoriza como un producto $A^{(i)} = Q^{(i)}R^{(i)}$ de una matriz ortogonal $Q^{(i)}$ y de una matriz triangular superior $R^{(i)}$. Después, definimos $A^{(i+1)}$ como el producto de $R^{(i)}$ y $Q^{(i)}$ en la dirección inversa $A^{(i+1)} = R^{(i)}Q^{(i)}$. Dado que $Q^{(i)}$ es ortogonal, $R^{(i)} = Q^{(i)T}A^{(i)}$ y

$$A^{(i+1)} = R^{(i)}Q^{(i)} = (Q^{(i)T}A^{(i)})Q^{(i)} = Q^{(i)T}A^{(i)}Q^{(i)}. \quad (9.15)$$

Y $A^{(i+1)}$ es simétrica con los mismos valores característicos que $A^{(i)}$. Por la forma en que definimos $R^{(i)}$ y $Q^{(i)}$, también podemos garantizar que $A^{(i+1)}$ es tridiagonal.

Continuando por inducción, $A^{(i+1)}$ tiene los mismos valores característicos que la matriz original A . El éxito del procedimiento se debe al hecho de que $A^{(i+1)}$ tiende a una matriz diagonal con los valores característicos de A a lo largo de la diagonal.

Si queremos describir la construcción de las matrices de factor $Q^{(i)}$ y $R^{(i)}$, necesitamos manejar el concepto de *matriz de rotación*.

Definición 9.18 Una matriz de rotación P difiere de la matriz identidad en cuatro elementos como máximo. Estos tienen la forma

$$p_{ii} = p_{jj} = \cos \theta \quad \text{y} \quad p_{ij} = -p_{ji} = \sin \theta,$$

para alguna θ e $i \neq j$. ■

Es fácil demostrar (véase el ejercicio 6) que, con cualquier matriz de rotación P , la matriz AP difiere de A sólo en la i -ésima y j -ésima columnas y la matriz PA difiere de A sólo en el i -ésimo y j -ésimo renglones. Para cualquier $i \neq j$, podemos elegir el ángulo θ de modo que el producto PA tenga un elemento cero para $(PA)_{ij}$. Además, toda matriz de rotación P es ortogonal, porque la definición implica que $PP^t = I$.

La factorización de $A^{(1)}$ en $A^{(1)} = Q^{(1)}R^{(1)}$ utiliza un producto de $n - 1$ matrices de rotación de este tipo para construir

$$R^{(1)} = P_n P_{n-1} \cdots P_2 A^{(1)}.$$

Primero establecemos que la matriz de rotación P_2 tenga

$$p_{11} = p_{22} = \cos \theta_2 \quad \text{y} \quad p_{12} = -p_{21} = \sin \theta_2,$$

donde

$$\sin \theta_2 = \frac{b_2}{\sqrt{b_2^2 + a_1^2}} \quad \text{y} \quad \cos \theta_2 = \frac{a_1}{\sqrt{b_2^2 + a_1^2}};$$

entonces, la matriz

$$A_2^{(1)} = P_2 A^{(1)}$$

tiene un cero en la posición $(2, 1)$, esto es, en el segundo renglón y en la primera columna, ya que el elemento $(2, 1)$ de $A_2^{(1)}$ es

$$(-\sin \theta_2)a_1 + (\cos \theta_2)b_2 = \frac{-b_2 a_1}{\sqrt{b_2^2 + a_1^2}} + \frac{a_1 b_2}{\sqrt{b_2^2 + a_1^2}} = 0.$$

Como la multiplicación $P_2 A^{(1)}$ afecta a los renglones 1 y 2 de $A^{(1)}$, la nueva matriz no necesariamente conserva los elementos cero en las posiciones $(1, 3)$, $(1, 4)$, ..., y $(1, n)$. Sin embargo, $A^{(1)}$ es tridiagonal y, por tanto, los elementos $(1, 4)$, ..., $(1, n)$ de $A_2^{(1)}$ son cero. Sólo el elemento $(1, 3)$, el del primer renglón y tercera columna, puede hacerse distinto de cero.

En términos generales, seleccionamos la matriz P_k de modo que el $(k, k - 1)$ -ésimo elemento de $A_k^{(1)} = P_k A_{k-1}^{(1)}$ sea cero, lo cual hace que el $(k - 1, k + 1)$ -elemento se convierta en uno distinto de cero. La matriz $A_k^{(1)}$ tiene la forma

$$A_k^{(1)} = \begin{bmatrix} z_1 & q_1 & r_1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & & & & & \\ 0 & & 0 & z_{k-1} & q_{k-1} & r_{k-1} \\ & & & 0 & x_k & y_k & 0 \\ & & & & b_{k+1} & a_{k+1} & b_{k+2} \\ & & & & & & b_n \\ 0 & & & & & & 0 & b_n & a_n \end{bmatrix}$$

y P_{k+1} tiene la forma

$$P_{k+1} = \begin{bmatrix} I_{k-1} & O & O \\ O & c_{k+1} & s_{k+1} & O \\ O & -s_{k+1} & c_{k+1} & O \\ O & O & O & I_{n-k-1} \end{bmatrix} \leftarrow \text{ renglón } k$$

columna k

(9.16)

donde O denota la matriz nula con la dimensión adecuada.

Elegimos las constantes $c_{k+1} = \cos \theta_{k+1}$ y $s_{k+1} = \sin \theta_{k+1}$ en P_{k+1} , de modo que el $(k+1, k)$ elemento de $A_{k+1}^{(1)}$ sea cero; es decir, $s_{k+1}x_k - c_{k+1}b_{k+1} = 0$. Puesto que $c_{k+1}^2 + s_{k+1}^2 = 1$, la solución a esta ecuación es

$$s_{k+1} = \frac{b_{k+1}}{\sqrt{b_{k+1}^2 + x_k^2}} \quad \text{y} \quad c_{k+1} = \frac{x_k}{\sqrt{b_{k+1}^2 + x_k^2}}$$

y $A_{k+1}^{(1)}$ tiene la forma

$$A_{k+1}^{(1)} = \begin{bmatrix} z_1 & q_1 & r_1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & & & & & \\ 0 & & 0 & z_k & q_k & r_k \\ & & & 0 & x_{k+1} & y_{k+1} & 0 \\ & & & & b_{k+2} & a_{k+2} & b_{k+3} \\ & & & & & & b_n \\ 0 & & & & & & 0 & b_n & a_n \end{bmatrix}$$

Al proseguir con esta construcción en la sucesión $P_2, \dots, P_n$ obtenemos la matriz triangular superior

$$R^{(1)} = A_n^{(1)} = \begin{bmatrix} z_1 & q_1 & r_1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & & & & & \\ \vdots & & & & & \\ 0 & & & & & \\ 0 & & & & & \\ 0 & & & & & \end{bmatrix}$$

La otra mitad de la factorización QR es la matriz

$$Q^{(1)} = P_2^T P_3^T \dots P_n^T$$

porque la ortogonalidad de las matrices de rotación implica que

$$Q^{(1)}R^{(1)} = (P_2^T P_3^T \dots P_n^T) \cdot (P_n \dots P_3 P_2) A^{(1)} = A^{(1)}.$$

La matriz $Q^{(1)}$ es ortogonal porque

$$(Q^{(1)})^T Q^{(1)} = (P_2^T P_3^T \dots P_n^T)(P_2^T P_3^T \dots P_n^T) = (P_n \dots P_3 P_2) \cdot (P_2^T P_3^T \dots P_n^T) = I.$$

Además, $Q^{(1)}$ es una matriz Hessenberg superior. Para comprobar por qué lo es, el lector puede seguir los pasos de los ejercicios 7 y 8.

En consecuencia, $A^{(2)} = R^{(1)}Q^{(1)}$ es también una matriz Hessenberg superior, ya que la multiplicación de $Q^{(1)}$ de la izquierda por la matriz triangular superior $R^{(1)}$ no influye en los elementos del triángulo inferior. Lo anterior implica que $A^{(2)}$ efectivamente es tridiagonal, pues ya sabemos que es simétrica.

Los elementos situados fuera de la diagonal de $A^{(2)}$ generalmente serán más pequeños que los correspondientes de $A^{(1)}$, así que $A^{(2)}$ se acerca más a ser una matriz diagonal que $A^{(1)}$. El proceso se repite para construir $A^{(3)}, A^{(4)}, \dots$.

Si los valores característicos de A tienen módulos distintos, con $|\lambda_1| > |\lambda_2| > \dots > |\lambda_n|$, entonces la rapidez de convergencia del elemento $b_{j+1}^{(i+1)}$ a 0 en la matriz $A^{(i+1)}$ depende del cociente $|\lambda_{j+1}|/|\lambda_j|$ (véase [Fr]). La rapidez de convergencia de $b_{j+1}^{(i+1)}$ a 0 determina la razón con la que el elemento $a_j^{(i+1)}$ converge al j -ésimo valor característico λ_j . Así, la rapidez de convergencia puede ser lenta si $|\lambda_{j+1}|/|\lambda_j|$ está cerca de la unidad.

Si queremos acelerar esta convergencia, se utiliza un método de desplazamiento semejante al empleado con el método de las potencias inversas de la sección 9.2. Se selecciona una constante s cercana a un valor característico de A , con lo cual se modifica la factorización de la ecuación (9.15) para escoger $Q^{(i)}$ y $R^{(i)}$, de modo que

$$A^{(i)} - sI = Q^{(i)}R^{(i)} \quad (9.17)$$

y, equivalentemente, podemos definir que la matriz $A^{(i+1)}$ sea

$$A^{(i+1)} = R^{(i)}Q^{(i)} + sI. \quad (9.18)$$

Con esta modificación, la rapidez de convergencia de $b_{j+1}^{(i+1)}$ a cero depende de la razón $|(\lambda_{j+1} - s)/(\lambda_j - s)|$, la cual puede ocasionar una mejora significativa en la rapidez original de convergencia de $a_j^{(i+1)}$ en λ_j si s está cerca de λ_{j+1} , pero no de λ_j .

En el listado del algoritmo QR, cambiamos s en cada paso para que, cuando A tenga los valores característicos del módulo definido, $b_n^{(i+1)}$ converja a cero más rápido que $b_j^{(i+1)}$ para cualquier entero j menor que n . Cuando $b_n^{(i+1)}$ es suficientemente pequeño, suponemos que $\lambda_n \approx a_n^{(i+1)}$, eliminamos los n -ésimos renglón y columna de la matriz y procedemos en la misma forma para obtener una aproximación de λ_{n-1} . El proceso continúa hasta determinar una aproximación para cada valor característico.

El algoritmo incorpora el método de desplazamiento al seleccionar en el i -ésimo paso la constante de desplazamiento s_i , donde s_i es el valor característico más cercano a $a_n^{(i)}$ de la matriz

$$E^{(i)} = \begin{bmatrix} a_{n-1}^{(i)} & b_n^{(i)} \\ b_n^{(i)} & a_n^{(i)} \end{bmatrix}.$$

Este desplazamiento traduce los valores característicos de A por un factor s_i . Con esta técnica de desplazamiento, la convergencia suele ser cúbica. (Véase [WR, p. 270].) El algoritmo acumula estos desplazamientos hasta que $b_n^{(i+1)} \approx 0$ y luego agrega los desplazamientos $a_n^{(i+1)}$ para aproximar el valor característico λ_n .

Si A tiene los valores característicos del mismo módulo, $b_j^{(i+1)}$ puede tender a cero para alguna $j \neq n$ con mayor rapidez que $b_n^{(i+1)}$. En este caso, el método de separación de matrices descrito en (9.14) puede servir para convertir el problema en uno que contenga un par de matrices de orden reducido.

EJEMPLO 1 Sea

$$A = \begin{bmatrix} 3 & 1 & 0 \\ 1 & 3 & 1 \\ 0 & 1 & 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_1^{(1)} & b_2^{(1)} & 0 \\ b_2^{(1)} & a_2^{(1)} & b_3^{(1)} \\ 0 & b_3^{(1)} & a_3^{(1)} \end{bmatrix}.$$

Para obtener el parámetro de aceleración del desplazamiento necesitamos los valores característicos de

$$\begin{bmatrix} a_2^{(1)} & b_3^{(1)} \\ b_3^{(1)} & a_3^{(1)} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 & 1 \\ 1 & 3 \end{bmatrix},$$

que son $\mu_1 = 4$ y $\mu_2 = 2$. La elección del valor característico más cercano a $a_3^{(1)} = 3$ es arbitraria y escogemos $\mu_2 = 2$ y lo cambiamos por esta cantidad. Así, $s_1 = 2$ y

$$\begin{bmatrix} a_1 & b_2^{(1)} & 0 \\ b_2^{(1)} & a_2 & b_3^{(1)} \\ 0 & b_3^{(1)} & a_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}.$$

Al continuar los cálculos, obtenemos

$$\begin{aligned} x_1 &= 1, & y_1 &= 1, & z_1 &= \sqrt{2}, & c_2 &= \frac{\sqrt{2}}{2}, & s_2 &= \frac{\sqrt{2}}{2}, \\ q_1 &= \sqrt{2}, & x_2 &= 0, & r_1 &= \frac{\sqrt{2}}{2} & \text{y} & y_2 &= \frac{\sqrt{2}}{2}. \end{aligned}$$